EEEFM NARCEU DE PAIVA FILHO

DOCUMENTAÇÃO DA APLICAÇÃO WEB

Gerenciamento de empréstimos da biblioteca

Como foi construída, modelada, testada e como usar a aplicação.

Governo do Estado do Espírito Santo | Secretaria de Educação | SRE Linhares

Professor: Lúcio Moro | Série/Turma: 3ª IPI

Estudante: Caio Vitor Soares Silva | Revisão técnica: 02/11/2026



PROTÓTIPO EM DESENVOLVIMENTO

VERSÃO INCOMPLETA • EM AVALIAÇÃO

INTRODUÇÃO

O que esta documentação apresenta

Estrutura alinhada às orientações da atividade entregue pelo professor.

1 **Código da aplicação**

Tecnologias e trechos reais com explicação.

2 **Modelagem da aplicação**

Casos de uso e fluxos das operações.

3 **Diagrama do banco de dados**

Tabelas, campos principais e relações.

4 **Testes da aplicação**

Procedimento, esperado e resultado registrado.

5 **Treinamento do usuário**

Capturas de tela e passos para usar.

Por que o sistema foi criado?

O protótipo parte de uma necessidade real relatada durante o desenvolvimento: organizar registros que antes eram feitos manualmente.

ANTES — CONTROLE EM PAPEL

Em anos anteriores, empréstimos, renovações e devoluções eram anotados em papel e em uma pasta. Com o acúmulo de nomes, livros e datas, a consulta podia ficar difícil e a equipe relatou confusões e perdas de livros.

OBJETIVO DO PROTÓTIPO

Centralizar cadastros e consultas em uma aplicação web; facilitar a busca de livros e alunos; apoiar o acompanhamento de prazos, empréstimos e devoluções; e experimentar identificação de exemplares por QR Code.

STATUS REAL — PROTÓTIPO INCOMPLETO

Este projeto é um protótipo escolar em desenvolvimento. A documentação registra módulos, telas e trechos de código existentes, mas não afirma que todas as funcionalidades estejam finalizadas, integradas ou validadas em ambiente real. Há testes reprovados e verificações importantes ainda pendentes.

ESCOPO DO PROTÓTIPO

O que o protótipo contempla

As áreas foram identificadas no código e nas capturas disponíveis; tela ou rota não comprovam fluxo completo em produção.

ACERVO

Cadastro, consulta e edição de livros; busca e apoio à consulta por ISBN.

ALUNOS

Cadastro, consulta, salas/turmas, carteirinhas e importação CSV.

CIRCULAÇÃO

Rotinas de empréstimo, disponibilidade, renovação e devolução.

EXEMPLARES / QR

Identificação individual das cópias e conferência do QR no fluxo de devolução.

RELATÓRIOS

Painel, gráficos, histórico de empréstimos e opções de exportação CSV.

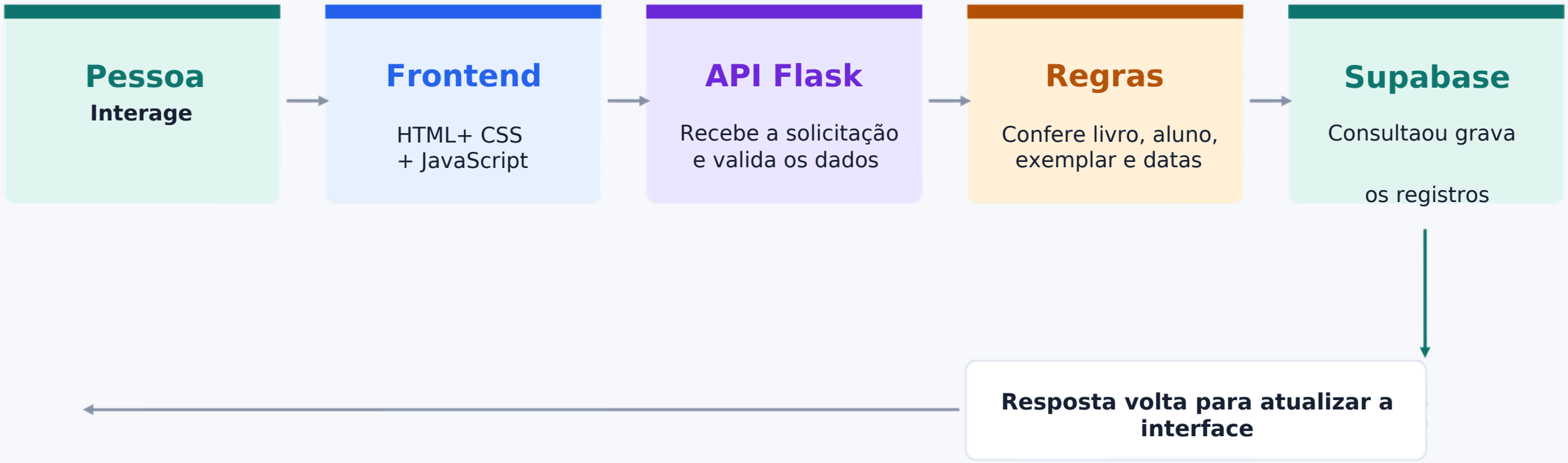
AUTOATENDIMENTO

Recurso complementar e opcional; não integra os requisitos mínimos do MVP.

COMO INTERPRETAR ESTA LISTA

São funcionalidades identificadas na implementação/documentação. Isso não significa que estejam completas, seguras ou testadas de ponta a ponta.

Como as partes conversam



Há fallbacks JSON em alguns módulos, mas isso não significa que toda a aplicação funcione offline.

Tecnologias usadas

Frontend

HTML, CSS, JavaScript

Telas, formulários,navegação e chamadas à API.

Backend

Python + Flask

Rotas da API,validação e regras de negócio.

Banco

Supabase / PostgreSQL

Armazenamento central dos registros.

Códigos visuais

jsQR, BarcodeDetector, qrcode

Leitura/geração de códigos conforme o fluxo.

Bibliotecas auxiliares

Chart.js, Pillow, OpenCV, PyZbar

Gráficos, imagens e alternativas de leitura.

Publicação e testes

Render, GitHub, Python tests, Node.js

Hospedagem, versionamento e testes automatizados.

Onde fica cada parte do código

Caminhos reais encontrados nos ZIPs de backend e frontend.

BACKEND

- backend/app.py - inicia o Flask e registra rotas
- backend/api/books.py - livros e ISBN
- backend/api/loans.py - empréstimos e devoluções
- backend/api/students.py - cadastro de alunos
- backend/api/reports.py - relatórios

FRONTEND

- frontend/index.html - estrutura da interface
- frontend/assets/js/api.js - chamadas HTTP
- frontend/assets/js/app.js - navegação e estado
- frontend/assets/js/pages/ - telas por função
- frontend/assets/css/main.css - estilos

Frontend: a função que conversa com a API

Trecho de frontend/assets/js/api.js. O código abaixo foi reduzido para mostrar a ideia principal.

frontend/assets/js/api.js

```
async function apiFetch(path, options = {}) { const
res = await fetch(API_BASE + path, {
      headers: { "Content-Type": "application/json", ...
(options.headers || {}) },
      ...options,
 });
 if (res.status === 204) return {}; const
rawText = await res.text(); let data = {};
 if (rawText) {

      try { data = JSON.parse(rawText); }
      catch { data = { error: rawText }; }

if (!res.ok) throw new Error(data.error || `Erro HTTP ${res.status}`);

}
```

EM LINGUAGEM SIMPLES

- Monta a requisição usando a URL da API.
- Envia dados e cabeçalhos quando necessário.
- Se a API responder com erro, a função informa a falha ao chamador.
- As telas usam essa camada para não repetir a mesma lógica.

Backend: validação antes de emprestar

Trecho real de backend/api/loans.py, função _create_loan_record().

backend/api/loans.py

```
if not book_id or not student_id:
        return jsonify({"error": "livro_id e aluno_id são
obrigatórios"}), 400

# ... o backend consulta o livro e calcula as cópias
disponíveis ...
if not avail:
        return jsonify({"error": "Nenhum exemplar disponível
no momento"}), 409
```

EM LINGUAGEM SIMPLES

- O backend exige um livro e um aluno.
- HTTP 400 indica entrada incompleta.
- Depois, consulta as cópias disponíveis.
- HTTP 409 indica conflito: não há exemplar livre.

Backend: a devolução exige o QR correto

Trecho real de backend/api/loans.py, função return_loan().

backend/api/loans.py

```
exemplar_qr = body.get("exemplar_qr")
if not exemplar_qr:
        return jsonify({"error":"Leia o QR do exemplar
emprestado para confirmar a devolução."}), 400
if not _matches_loan_exemplar_qr(loans[0], exemplar_qr):
        return jsonify({"error":"O QR lido não correspondeao
exemplar deste empréstimo."}), 403

# ... após a validação do exemplar e do aluno, quando
aplicável ...
upd = {"devolvido_em": body.get("devolvido_em") or
today_str(), "observacao": body.get("observacao","")or
""}
```

EM LINGUAGEM SIMPLES

- Não basta clicar em “Devolver”.
- A solicitação precisa incluir o QR da cópia.
- QR ausente: HTTP 400. QR diferente: HTTP 403.
- Com a validação aprovada, o backend grava a data de devolução.

Backend: normalização e validação do ISBN

Trecho real de backend/api/books.py.

backend/api/books.py

```
def _normalize_isbn(value: str) -> str:
    return re.sub(r"[^0-9Xx]", "", str(value or
"")).upper()


def _validate_isbn(normalized: str) -> None:
    if len(normalized) == 10:
        if not re.fullmatch(r"[0-9]{9}[0-9X]",
normalized):
            raise ValueError("Informe um ISBN-10
válido.")
        # O código também verifica o dígito de controle.
        # ... restante da validação ...
```

EM LINGUAGEM SIMPLES

- Retira espaços, hífens e outros separadores.
- Converte o X final para maiúsculo.
- Verifica o formato e o dígito de controle.
- Um ISBN válido ainda precisa ser associado aos metadados corretos.

Pesquisa por ISBN: o que o código analisado faz

CONSULTA DE METADADOS

- Google Books, ISBNsearch e Open Library são consultados no modo manual.
- As respostas são combinadas por campo; categorias podem ser unidas.
- O sistema pode preencher campos ausentes com dados do Groq quando ele é chamado.

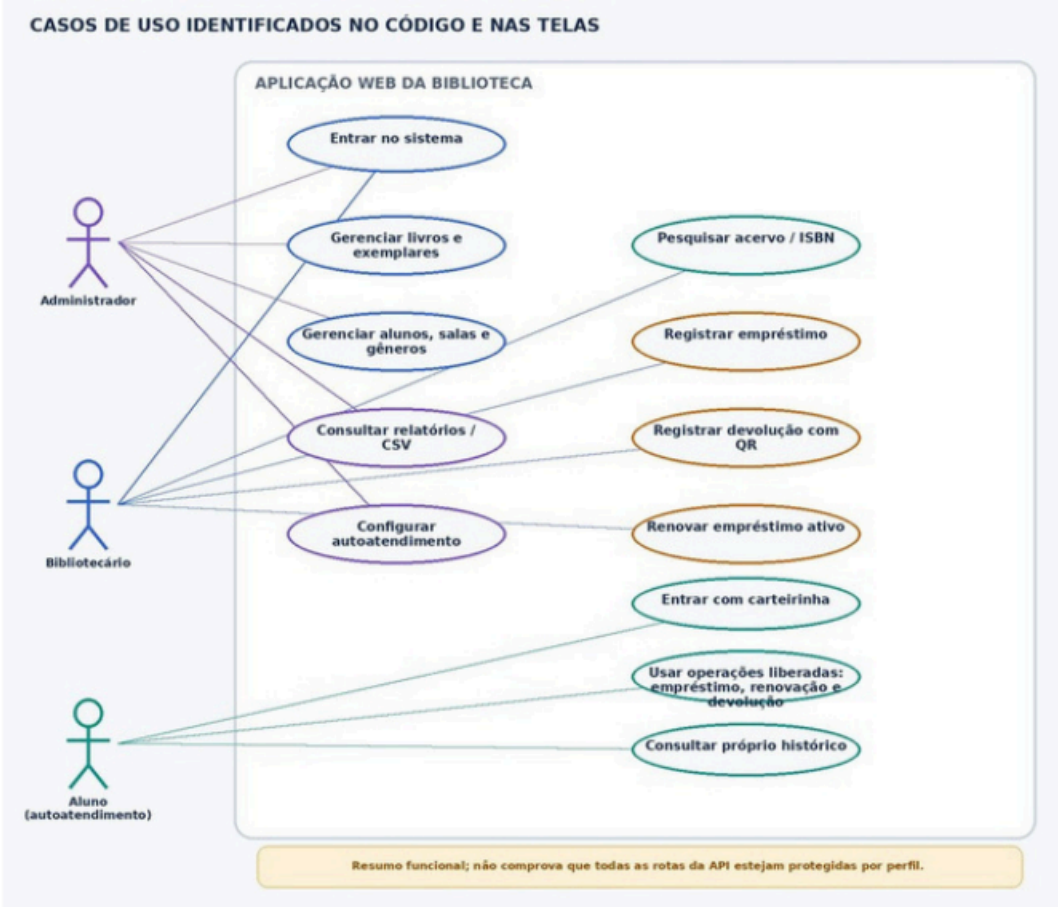
PONTO A ALINHAR

- A consulta do Groq como fonte de metadados é condicionada ao parâmetro source=scanner.
- O frontend observado usa source=manual no formulário.
- Na rota Vision, Groq/OpenAI lê o ISBN da imagem e a busca seguinte usa use_groq=False.

Portanto, a regra desejada “Groq sugere primeiro e as outras fontes confirmam” não está ligada ao fluxo manual observado.

Diagrama de casos de uso

Atores e ações resumidos a partir das rotas e telas no ZIP atual.

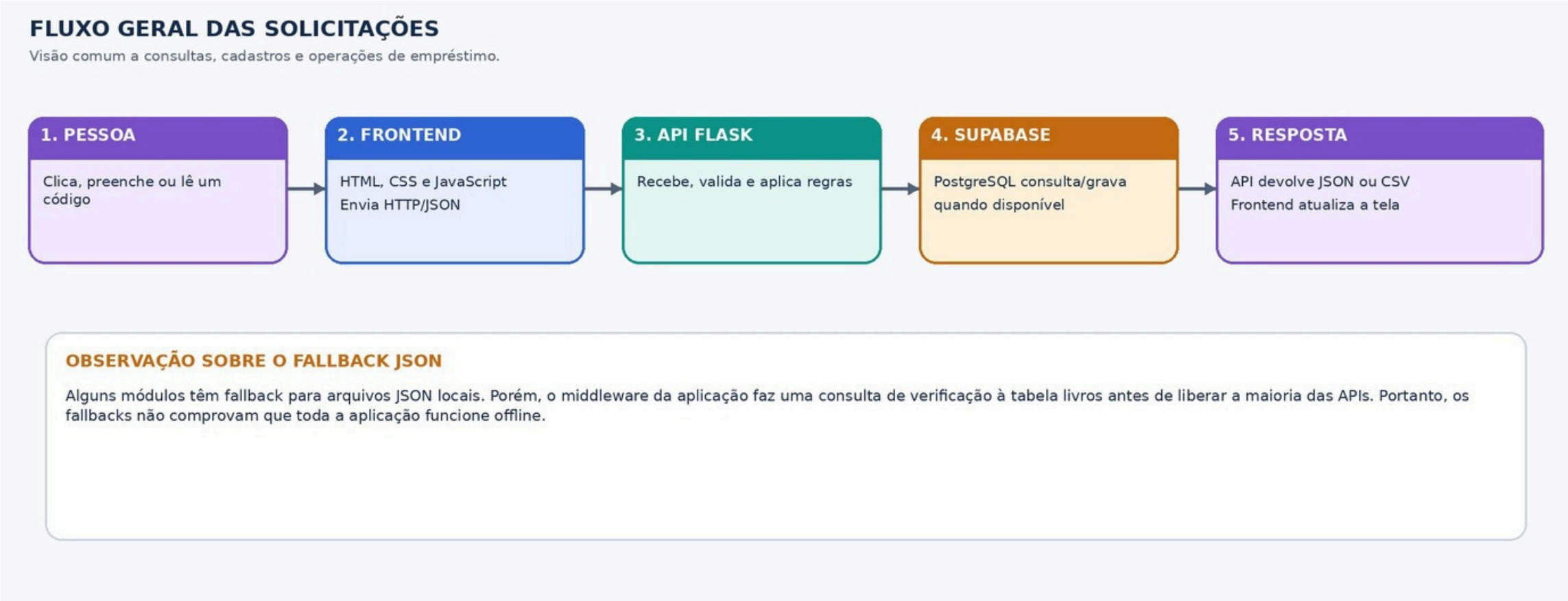


COMO LER

- Administrador: cadastros, relatórios e configurações.
- Bibliotecário: consulta do acervo, empréstimos e devoluções.
- Aluno: fluxo complementar por carteirinha, se habilitado; não integra o MVP mínimo.
- O perfil visual não garante, sozinho, a proteção de cada rota.

Fluxo geral dos dados

Caminhoc omum;osfallbacksJSONnãogarantemoperação offline completa.



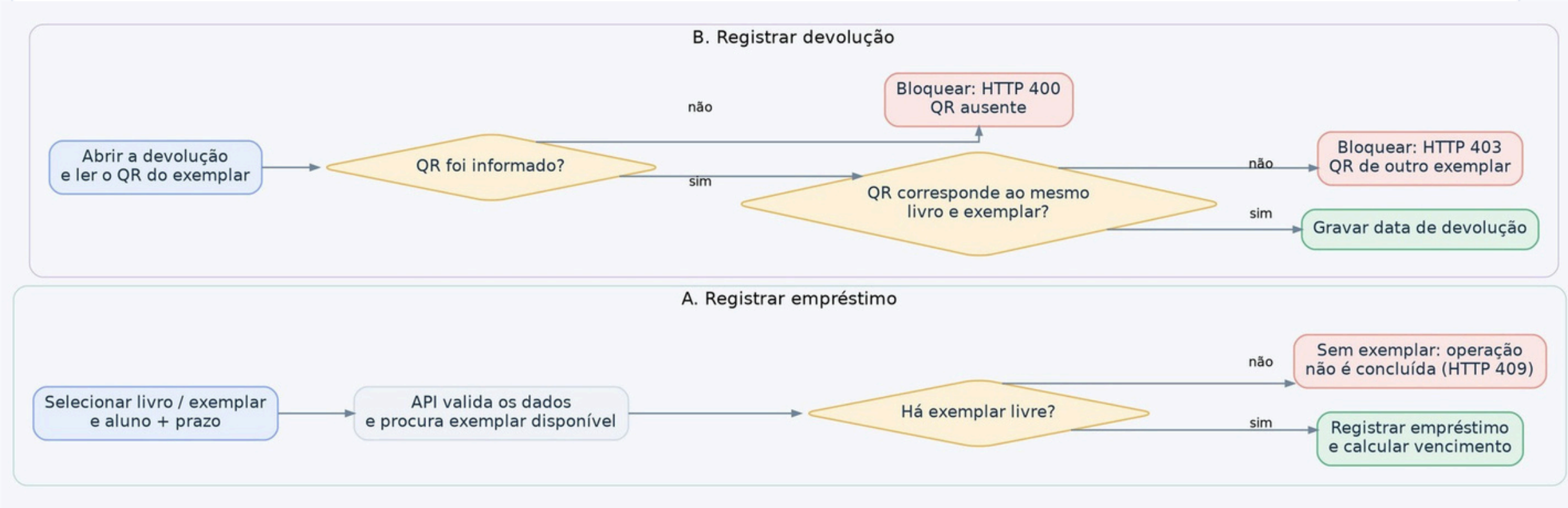
Fluxo de pesquisa do ISBN

O diagrama separa leitura visual doISBN e consulta dosdados bibliográficos.



Fluxo de empréstimo e devolução

O empréstimo verifica disponibilidade; a devolução confere o QR da mesma cópia.



Captura do esquema enviada

Capturaf ornecidanoZIPatual,conferidacomoSQLincluído.Obancoremoto não foi inspecionado diretamente.

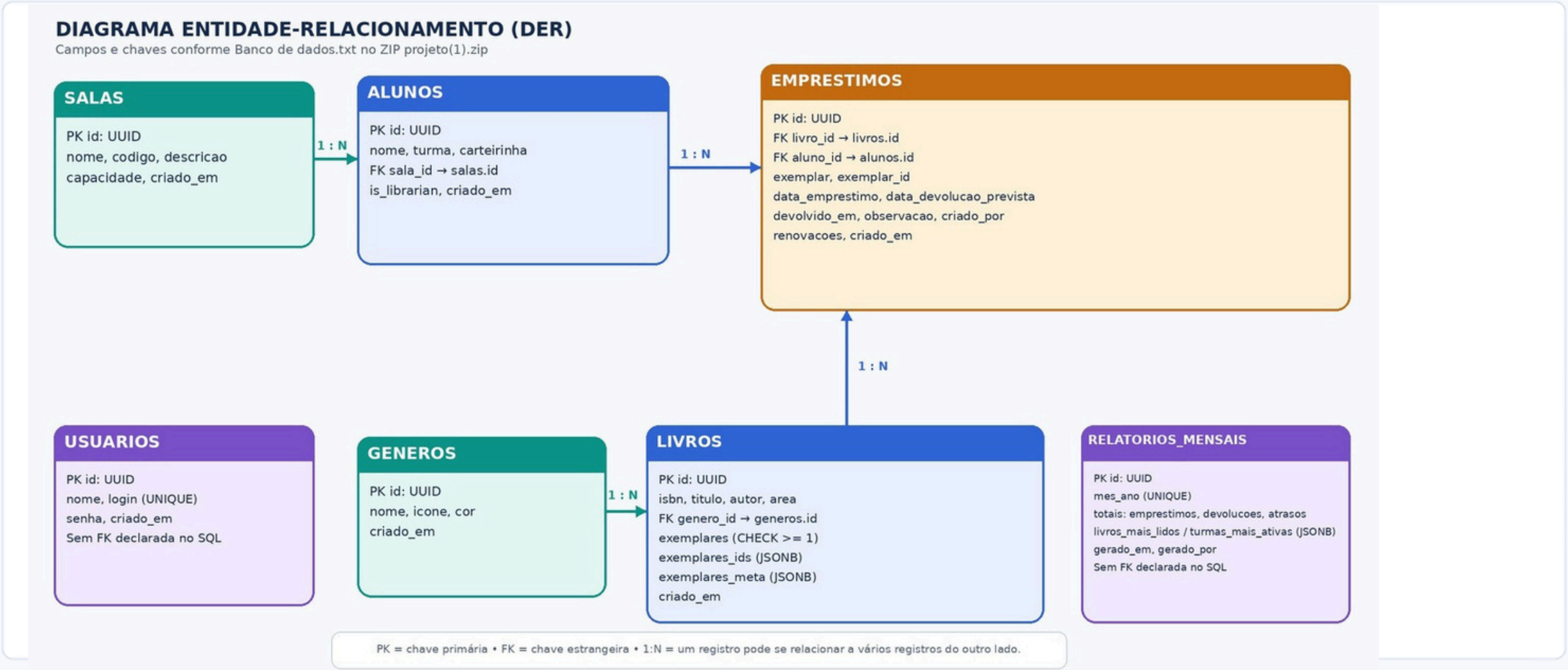


O QUE OBSERVAR

- Assetetabelasaparecem no esquema.
  Linhas ligam livrosa gêneros, alunos
- asalas e empréstimos a livros/alunos.
- Usuarios e relatórios mensais aparecem sem relação de chave estrangeira no diagrama.
  Os exemplares ficam nos campos do
- registro de livros, não em uma tabela própria nessa imagem.

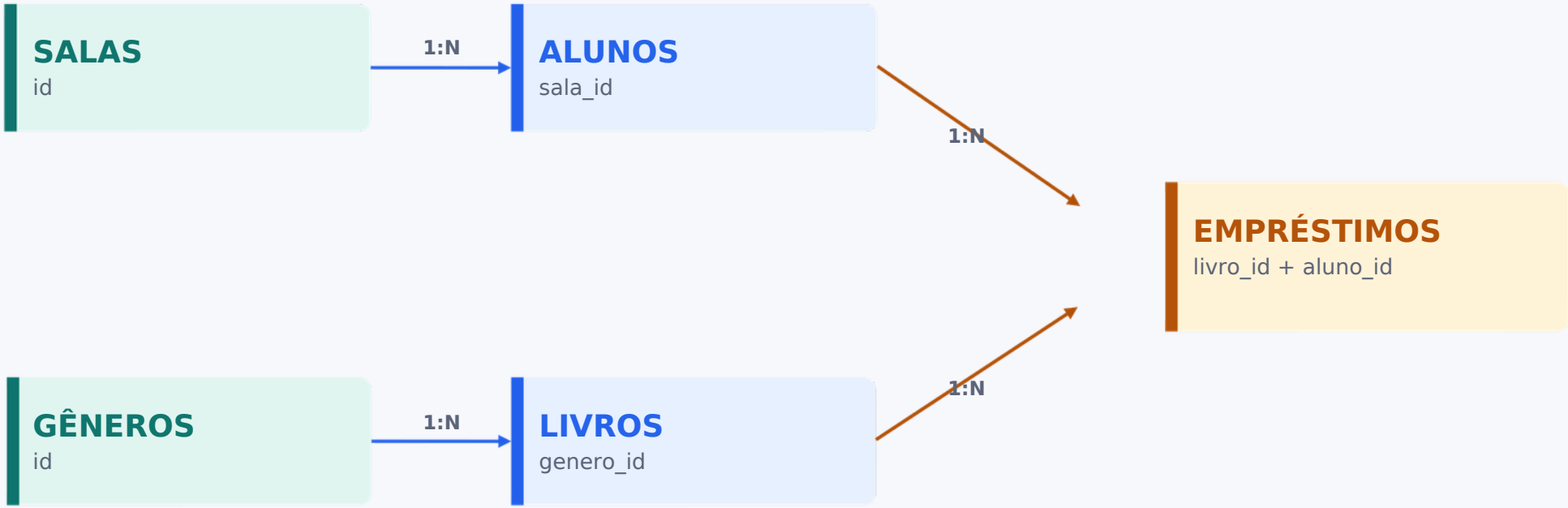
DER - entidades e relacionamentos

Campos e chaves conforme Banco de dados.txt no ZIP projeto(1).zip.



As quatro relações principais

Uma explicação simples do DER,sem ligar tabelas que não possuem chave estrangeira declarada.



USUARIOS - registro de acesso no esquema

RELATORIOS_MENSAIS - resumos guardados

As duas tabelas inferiores são mostradas separadas porque o esquema não declara FK com as outras.

BANCO DE DADOS

Tabelas 1 de 3: acesso, salas e gêneros

Campos principais vistos na imagem do banco.

USUARIOS	**id, nome, login, senha, criado_em**	O auth.py atual consulta esta tabela; um comentário inicial do SQL afirma o contrário.
SALAS	**id, nome, codigo, descricao, capacidade, criado_em**	Organiza as salas e sua capacidade.
GENEROS	**id, nome, icone, cor, criado_em**	Classifica livros e guarda a identidade visual do gênero.

Tabelas 2 de 3: livros e alunos

As duas tabelas guardam informações usadas no cadastro e no empréstimo.

LIVROS

- id, isbn, titulo, autor e area.
- genero_id aponta para generos.id.
- exemplares informa a quantidade.
- exemplares_ids e exemplares_meta são campos JSONB relacionados às cópias.

ALUNOS

- id, nome, turma e carteirinha.
- sala_id aponta para salas.id.
- is_librarian indica o perfil de bibliotecário no cadastro.
- O SQL versionado inclui deleted_at;

  qr_id não aparece entre oscamposlistados.

Tabelas 3 de 3: empréstimos e relatórios

A tabela de empréstimos liga os dois lados da circulação.

EMPRESTIMOS

- livro_id e aluno_id indicam livro e aluno.
- exemplar e exemplar_id identificam a cópia emprestada.
- data_emprestimo e data_devolucao_prevista definem as datas do processo.
- devolvido_em e renovacoes acompanham devolução e renovações.

RELATORIOS_MENSAIS

- mes_ano identifica o período do relatório.
- totais de empréstimos, devoluções e atrasos. livros_mais_lidos e turmas_mais_ativas guardam dados JSONB.
- O esquema apresentado não declara FK para esta tabela.

Como o sistema distingue cada exemplar

O modelo mostrado guarda a quantidade e os dados das cópias dentro do registro de livros.

livros.exemplares	Quantidade de cópias cadastradas.
livros.exemplares_ids / exemplares_meta	Listas e metadados JSONB das cópias.
emprestimos.exemplar / exemplar_id	Identificam qual cópia foi emprestada.
QR do exemplar	Permite identificar a cópia no fluxo de devolução.

Não há tabela separada exemplares. O SQL contém DROP TABLE ... CASCADE; revise e faça backup antes de executá-lo em banco com dados.

O que foi preparado para testar

Arquivos detesteencontradosnoZIPprojeto(1).zip;contararquivosnãoequivale a executá-los.

Backend Python	**15 arquivos de teste**	Login, autoatendimento, ISBN, QR, empréstimos, relatórios, configuração e conexão.
Frontend JavaScript	**7 scripts de teste**	Navegação, modais, leitura QR, ISBN e relatórios/CSV.
Verificação manual	**Hardware e produção**	A câmera física, a versão publicada e o comportamento no dispositivo exigem testes próprios.

Resultados da auditoria em 02/11/2026

Bateria executada no ambiente local; os números não representam percentual de funcionalidades concluídas.

PYTHON • BACKEND

184 / 192

aprovados

JAVASCRIPT • FRONTEND

7 / 7

aprovados

FALHAS PYTHON

8

reprovados • 3 avisos pytest

POR QUE 8 TESTES FALHARAM

Todos os oito testes de rota receberam HTTP 503 na verificação de disponibilidade do Supabase. O guard de banco bloqueou as requisições antes de alcançar a lógica de negócio. As falhas foram registradas como falhas, não como aprovações.

OUTRAS VERIFICAÇÕES

7/7 testes JavaScript passaram. /api/health e a página inicial responderam 200; /api/ready retornou 503. O comando npm test não executou por falta de package.json/script.

LEITURA CORRETA DO RESULTADO

Total de 199 casos automatizados distintos: 191 passaram e 8 falharam (184/192 Python + 7/7 JavaScript). A indisponibilidade do banco explica o bloqueio observado, mas não transforma os testes em aprovados nem comprova os fluxos integrados.

Exemplos de teste: empréstimo e devolução

Os handlers definem HTTP 400/409; 8 testes de rota receberam HTTP 503 antes da lógica de negócio.

Funcionalidade	Procedimento	Esperado	Resposta definida no código
Campos obrigatórios	Enviar sem livro_id ou aluno_id	Recusar solicitação	HTTP 400 definido no handler
Disponibilidade	Solicitar empréstimo sem cópia livre	Não criar empréstimo	HTTP 409 definido no handler
Devolução sem QR	Enviar devolução sem exemplar_qr	Recusar devolução	HTTP 400 definido no handler

HTTP 400/409 são respostas definidas no código; não foram confirmadas por execução dos testes de backend nesta revisão.

Exemplos de teste: QR, renovação e câmera

As respostas de backend abaixo vêm do código; câmera física não foi testada nesta revisão.

Funcionalidade	Procedimento	Esperado	Resultado / situação
QR incompatível	Informar QR de outra cópia	Recusar devolução	HTTP 403 definido no handler; relatório descreve essa regra
Renovar devolvido	Tentar renovar empréstimo já devolvido	Recusar renovação	HTTP 409 definido no handler
Webcam física	Ler QR/ISBN com câmera real	Reconhecer e seguir o fluxo	Não testada aqui; exige teste com câmera física no dispositivo.

O que foi demonstrado e o que falta verificar

Código, testes locais, chamadas ao banco e fluxos reais são evidências diferentes.

EVIDÊNCIAS EXECUTADAS

- Python: 184 de 192 testes passaram; 8 falharam com HTTP 503 no guard de disponibilidade do Supabase.
- JavaScript: 7 de 7 testes passaram com node --test.
- Sintaxe verificada sem erros em 31 arquivos Python e 20 arquivos JavaScript.
- Flask importado e 71 regras de rota registradas; /api/health e / responderam 200.
- Os 14 assets declarados no HTML responderam 200 pelo cliente de teste local.

NÃO VALIDADO / BLOQUEADO

- Supabase remoto e persistência real: /api/ready retornou 503; leituras e gravações não foram confirmadas.
- RLS efetivo, permissões remotas e autorização completa por perfil não foram validados dinamicamente.
- Navegador real, responsividade, câmera física e leitura real de QR/ISBN não foram testados.
- Chamadas reais a Google Books, ISBNsearch, Open Library, Groq e OpenAI não foram executadas.
- Concorrência, carga, produção e cobertura de código não foram medidos. npm test ficou bloqueado por ausência de package.json.

CONCLUSÃO DE VALIDAÇÃO

O protótipo segue parcialmente funcional e parcialmente testado. Os testes isolados aprovados não confirmam a conexão com o banco nem os fluxos completos; não há base para declará-lo pronto para uso oficial.

Falhas e riscos observados no protótipo

Inspeção estática e teste controlado da branch fix/login-error-message em 02/11/2026; não é teste de intrusão nem inspeção do Supabase remoto.

RISCOS PRIORITÁRIOS IDENTIFICADOS

- Configuração pública do Supabase: se SUPABASE_KEY estiver ausente, a rota pode retornar SUPABASE_SERVICE_KEY. O fallback foi reproduzido com valor fictício; a chave real não deve chegar ao cliente.
- Sessão: existe SECRET_KEY padrão e previsível se a variável de ambiente não for configurada.
- Cartão administrativo: o código incorpora o valor da senha na imagem gerada.
- CORS aceita qualquer origem; a CSP permite unsafe-inline em scripts e estilos.
- Autorização: não foi comprovada uma proteção uniforme de todas as rotas administrativas; a alteração do papel de bibliotecário exige controle administrativo explícito.

OUTROS RISCOS E PONTOS PENDENTES

- RLS: a auditoria de 02/11 relata seis políticas com USING (true) e WITH CHECK (true), além de seleção ampla em usuarios. Isso diverge da leitura do snapshot anterior; confirmar o SQL da branch atual e o projeto remoto.
- Frontend: cookie de sessão é controlável pelo cliente e não apresenta Secure/HttpOnly no código analisado.
- XSS: há innerHTML com campos dinâmicos; exploração não foi testada no navegador.
- Banco: SQL contém DROP ... CASCADE e FKs com ON DELETE CASCADE, com risco para dados e histórico.
- Empréstimos: não foi identificado limite máximo explícito de renovações; disponibilidade e inserção ocorrem em etapas separadas, sem teste de concorrência real.

IMPORTANTE SOBRE RLS E ESTADO DO BANCO

A constatação de políticas permissivas refere-se à análise estática do SQL local registrada em 02/11/2026. O Supabase remoto não foi inspecionado; a configuração efetiva e as permissões em produção permanecem não comprovadas. Nenhum código ou banco foi alterado nesta auditoria.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

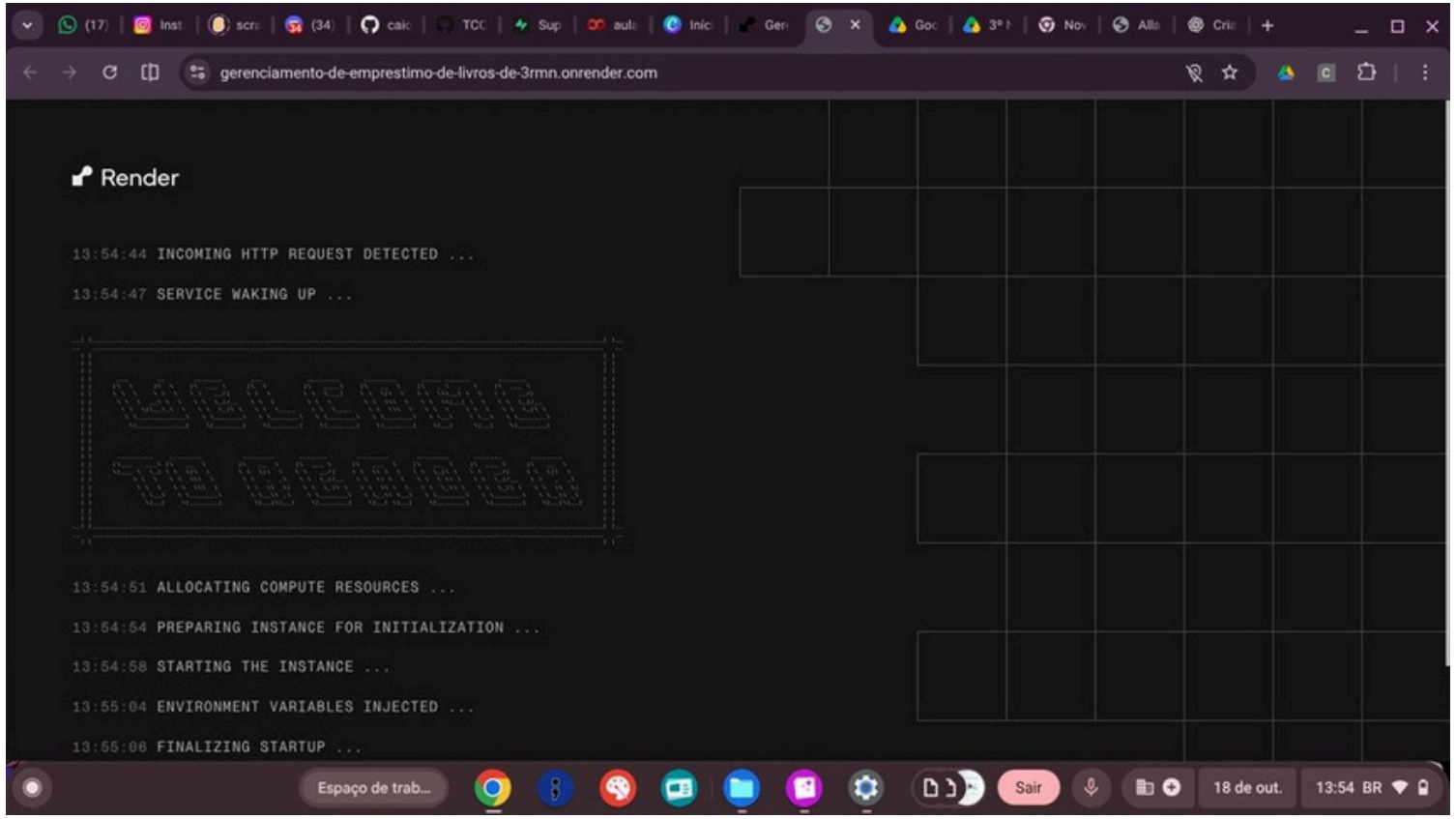
Treinamento do usuário

Aspróximas telasmostramonde ficam as funçõeseoque fazer em cada uma. As capturassão referênciasvisuais feitas em 18/10/2026.

AMBIENTE

Inicialização da aplicação no Render

Captura de logs do ambiente de hospedagem.



O QUE A TELA MOSTRA

A imagem mostra mensagens de inicialização/retomada do serviço no Render.

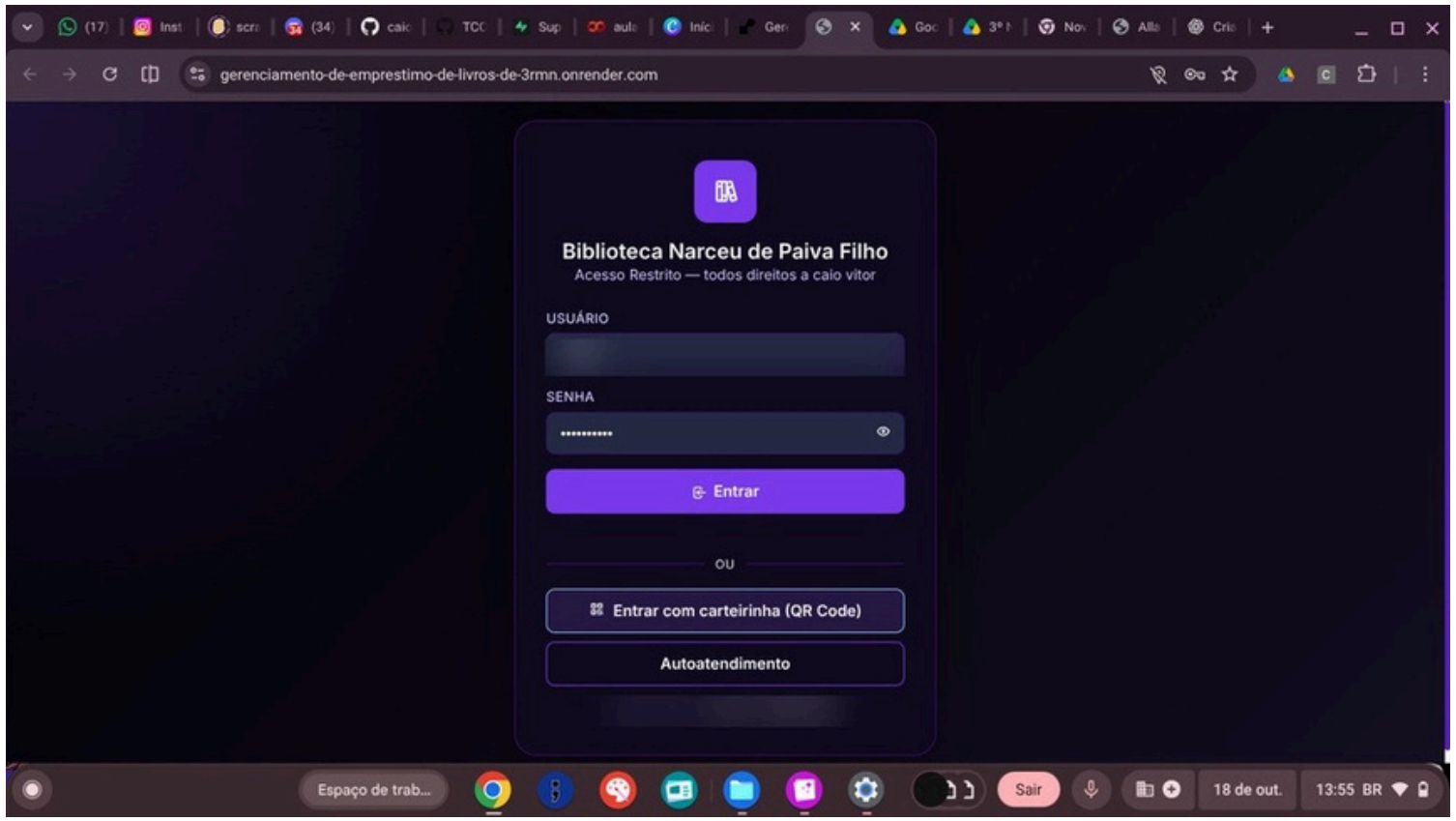
COMO EXPLICAR / USAR

É uma evidência da camada de hospedagem. Para o usuário da biblioteca, o acesso comum é pela URL do sistema.

ATENÇÃO
Logs não provam que todas as telas, rotas ou a câmera estejam funcionando.

Tela de login

Entradap orusuárioesenha,comalternativas por carteirinha e autoatendimento.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela apresenta os campos de usuário e senha, botão Entrar, acesso por QR da carteirinha e Autoatendimento.

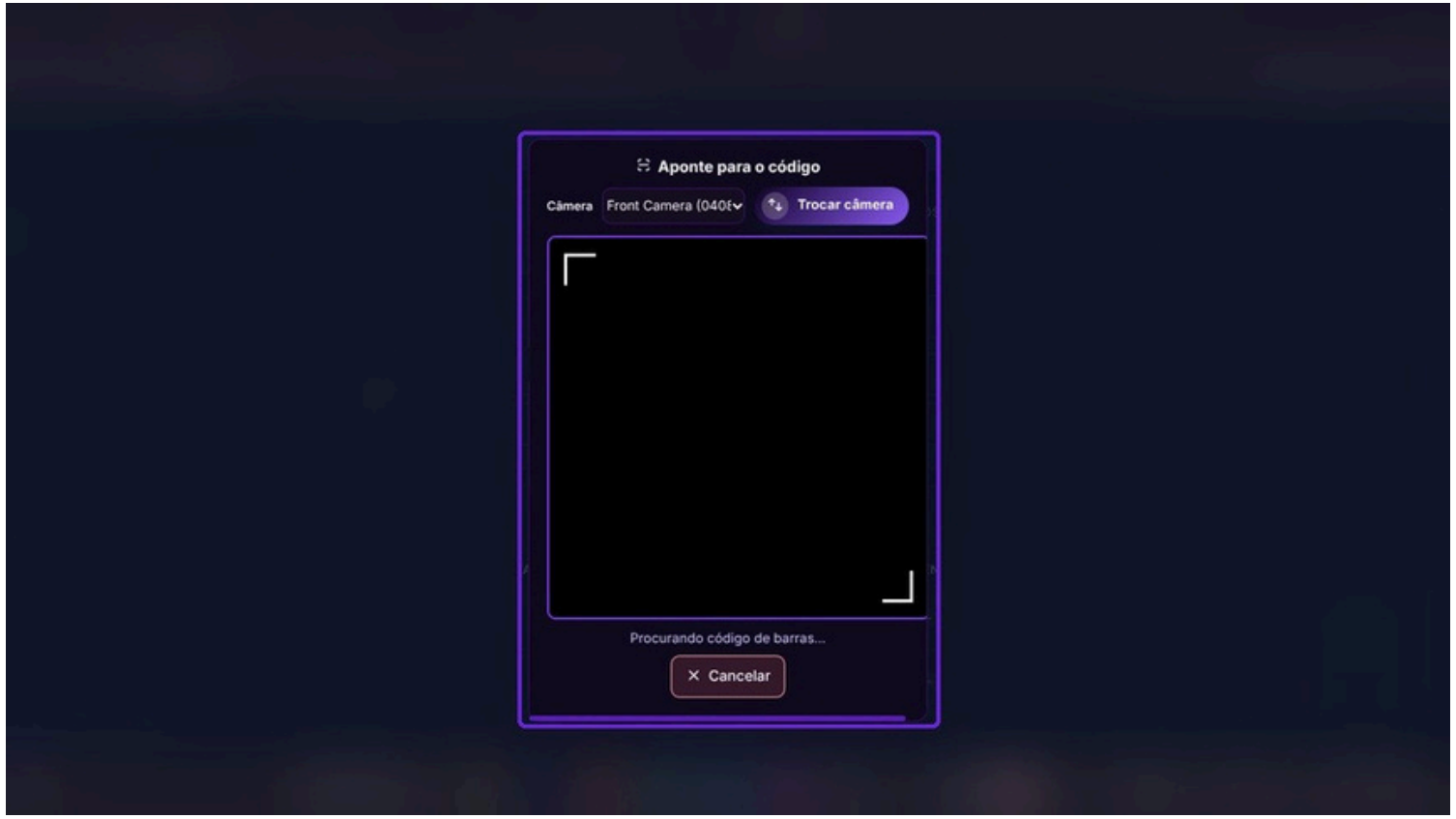
COMO EXPLICAR / USAR

1. Informe as credenciais fornecidas pelo responsável.
2. Clique em Entrar.
3. Para outro fluxo, use a opção adequada da própria tela.

ATENÇÃO
O nomede usuário e a informação inferior foram ocultados nesta cópia.

Entrar usando a carteirinha

A janela de câmera é aberta a partir da opção de leitura por QR.



O QUE A TELA MOSTRA

A janela mostra o enquadramento da câmera e a mensagem de procura por código; não há uma leitura concluída nesta captura.

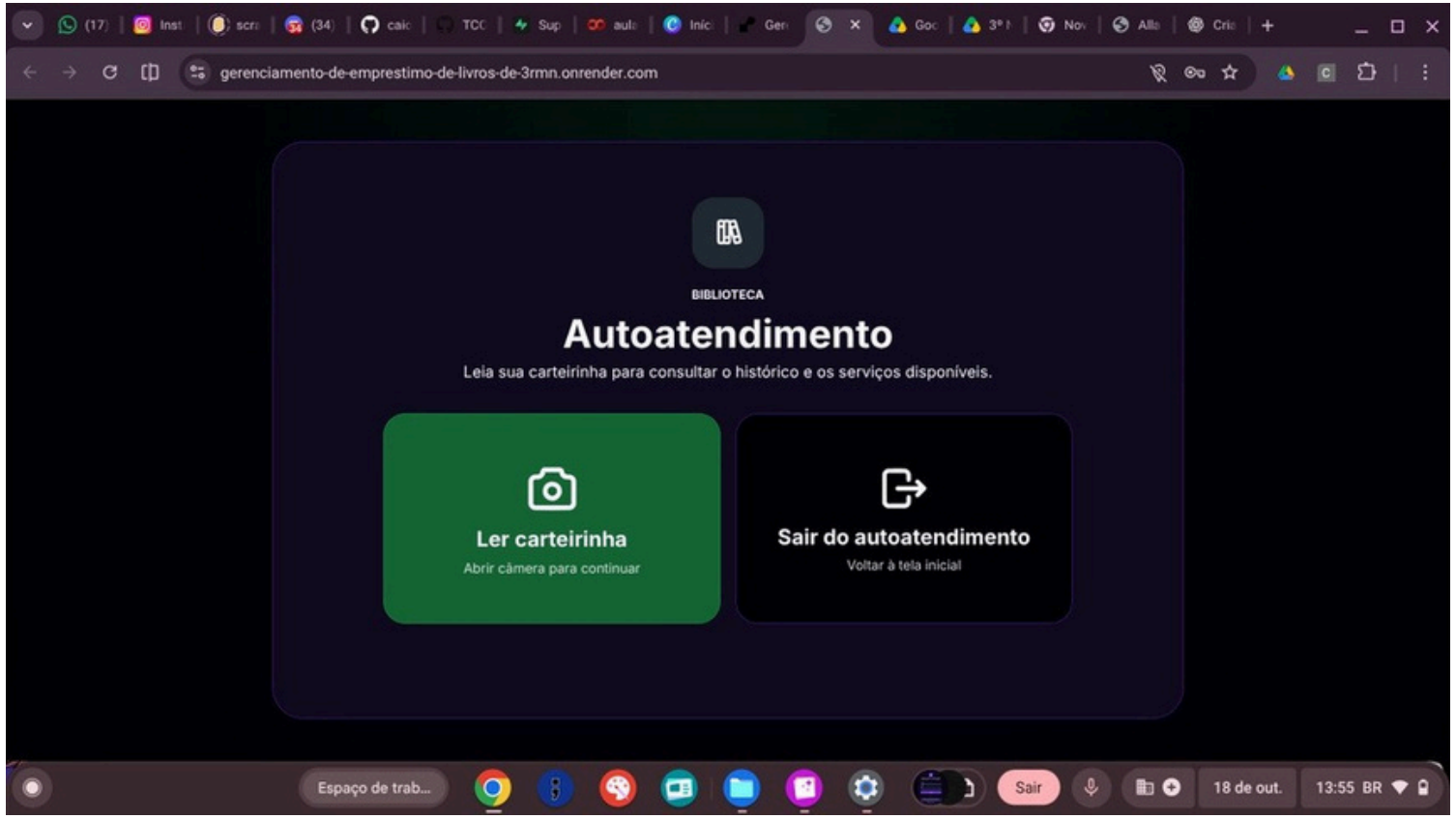
COMO EXPLICAR / USAR

1. Escolha a entrada por carteirinha.
2. Permita a câmera.
3. Enquadre o QR e aguarde a validação do sistema.

ATENÇÃO
A capturanão comprova que o código foi reconhecido ou que o login foi concluído.

Entrada do Autoatendimento

Tela que orienta o aluno a iniciar ou sair do modo de autoatendimento.



O QUE A TELA MOSTRA

Há opções para ler a carteirinha e sair do Autoatendimento.

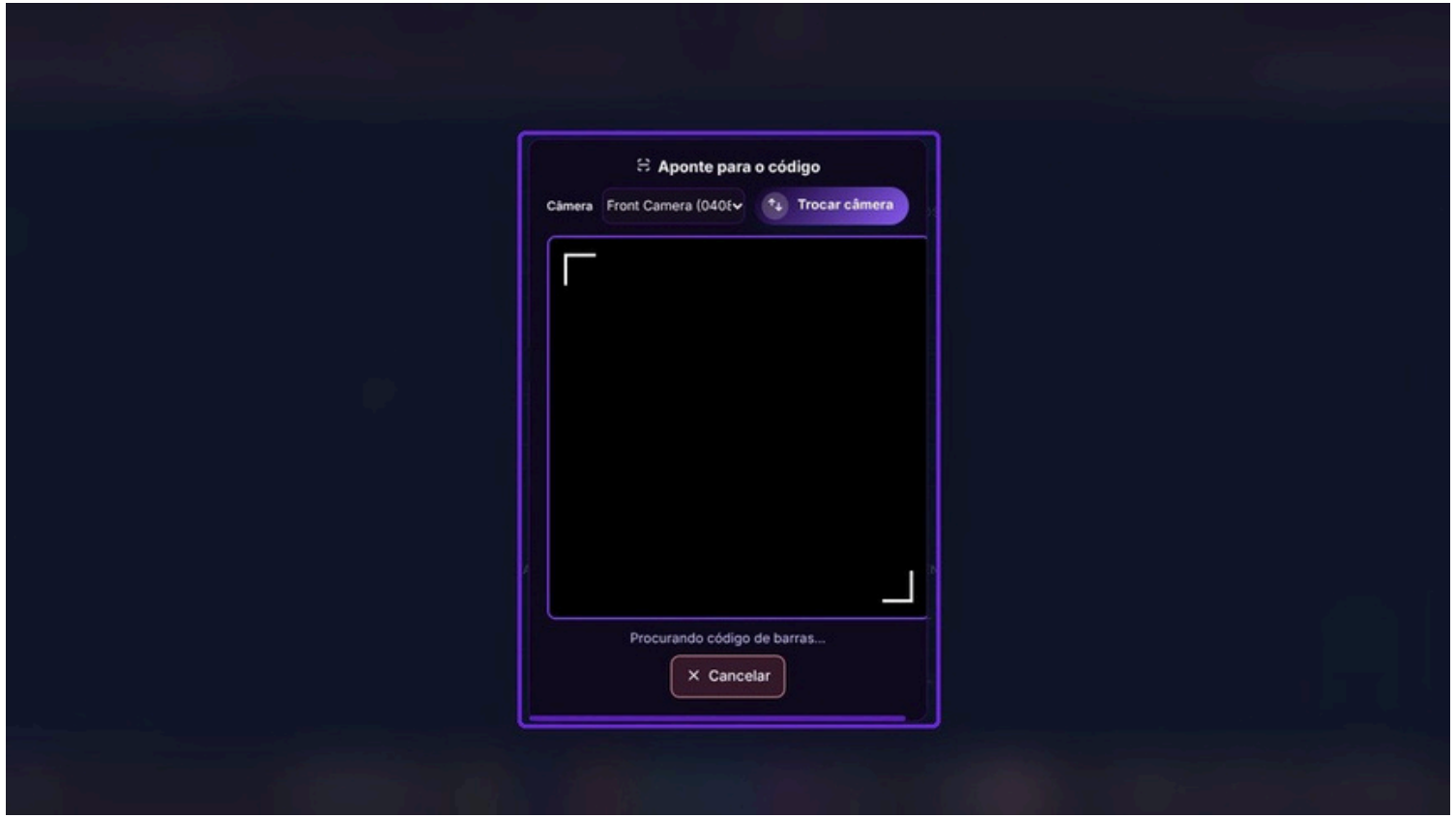
COMO EXPLICAR / USAR

1. Clique em Ler carteirinha.
2. Permita a câmera se o navegador pedir.
3. Siga o fluxo que a aplicação liberar após a validação.

ATENÇÃO
O mododepende de estar habilitado e configurado pelo responsável.

Leitura da carteirinha no Autoatendimento

Após abrir o scanner, o aluno deve enquadrar o QR da própria carteirinha.



O QUE A TELA MOSTRA

A mesma janela de leitura é usada no fluxo do Autoatendimento, conforme a tela documentada.

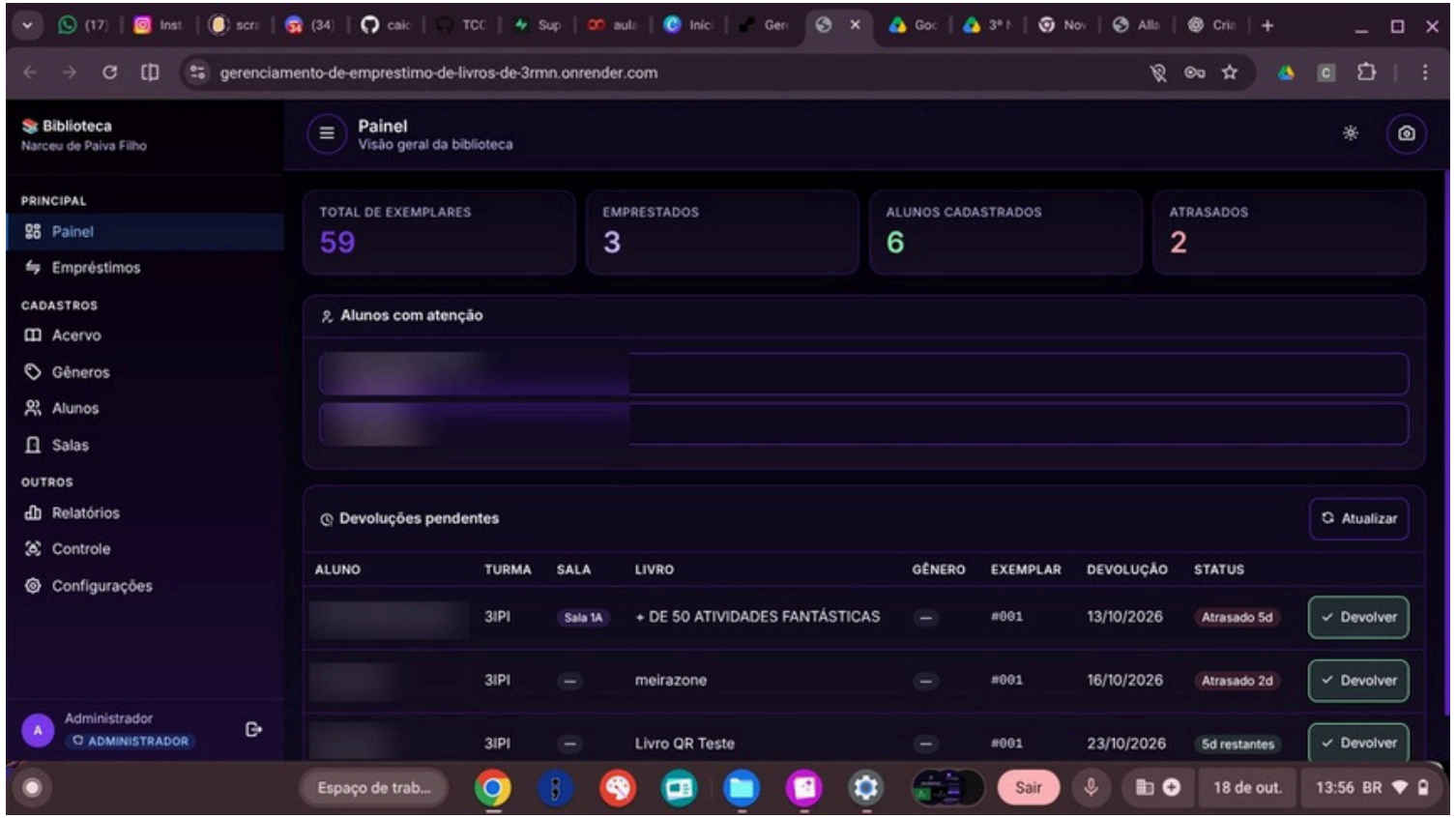
COMO EXPLICAR / USAR

Aponte a câmera para o código, mantenha-o dentro do enquadramento e aguarde a validação antes de continuar.

ATENÇÃO
A tela mostra “Procurando código de barras”; a leitura real precisa ser verificada no dispositivo.

Painel da biblioteca

Resumo visualdeexemplares,empréstimos,alunos e atrasos.



O QUE A TELA MOSTRA

O painel mostra indicadores e áreas de atenção para empréstimos pendentes.

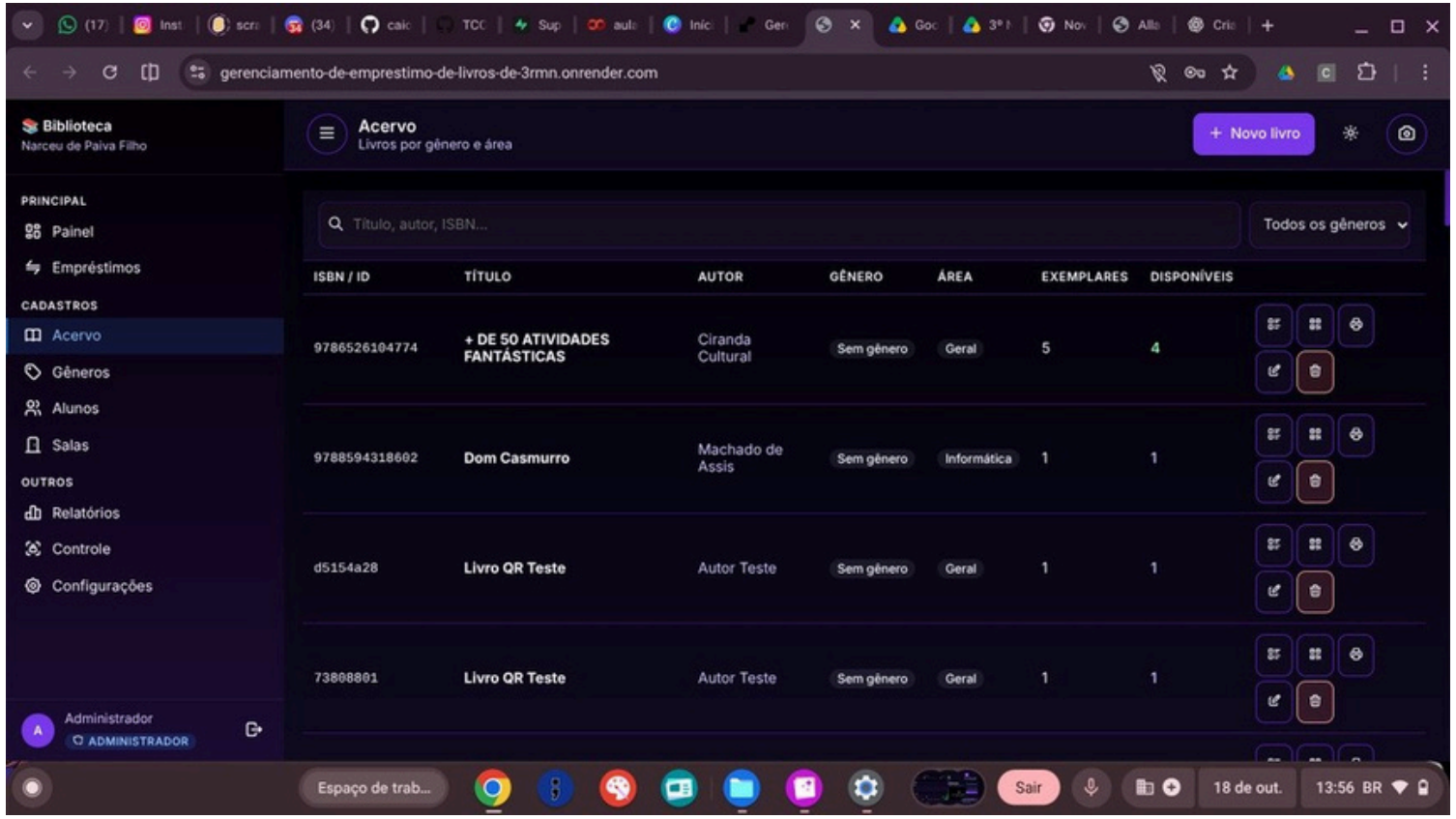
COMO EXPLICAR / USAR

Use os números como resumo e veja as linhas abaixo para identificar o que precisa de acompanhamento. O botão Atualizar pede dados mais recentes.

ATENÇÃO
Nomes ocultados; os números retratam somente o momento da captura.

Acervo de livros

Tela de consulta e manutenção do catálogo.



O QUE A TELA MOSTRA

A lista apresenta livros, autores, ISBN/ID, gênero, área, quantidade e disponibilidade.

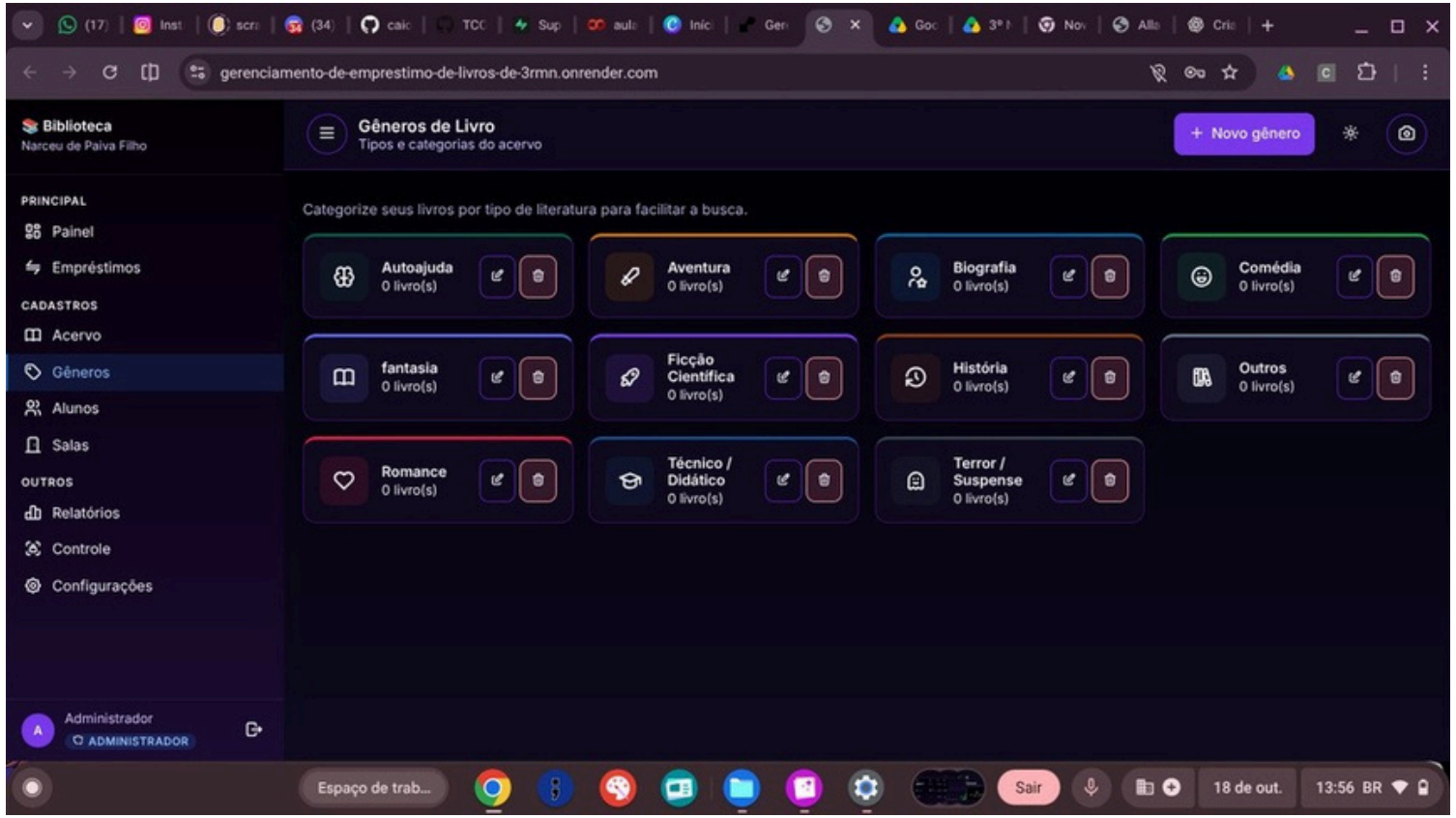
COMO EXPLICAR / USAR

Pesquise por título, autor ou ISBN. Use os filtros e os ícones de ação para consultar exemplares, editar ou abrir opções do livro.

ATENÇÃO
A imagem mostra a listagem; não comprova uma edição ou cadastro concluído.

Gêneros de livros

Categorias visuais para organizar o acervo.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela mostra cartões de gêneros com ícones e cores.

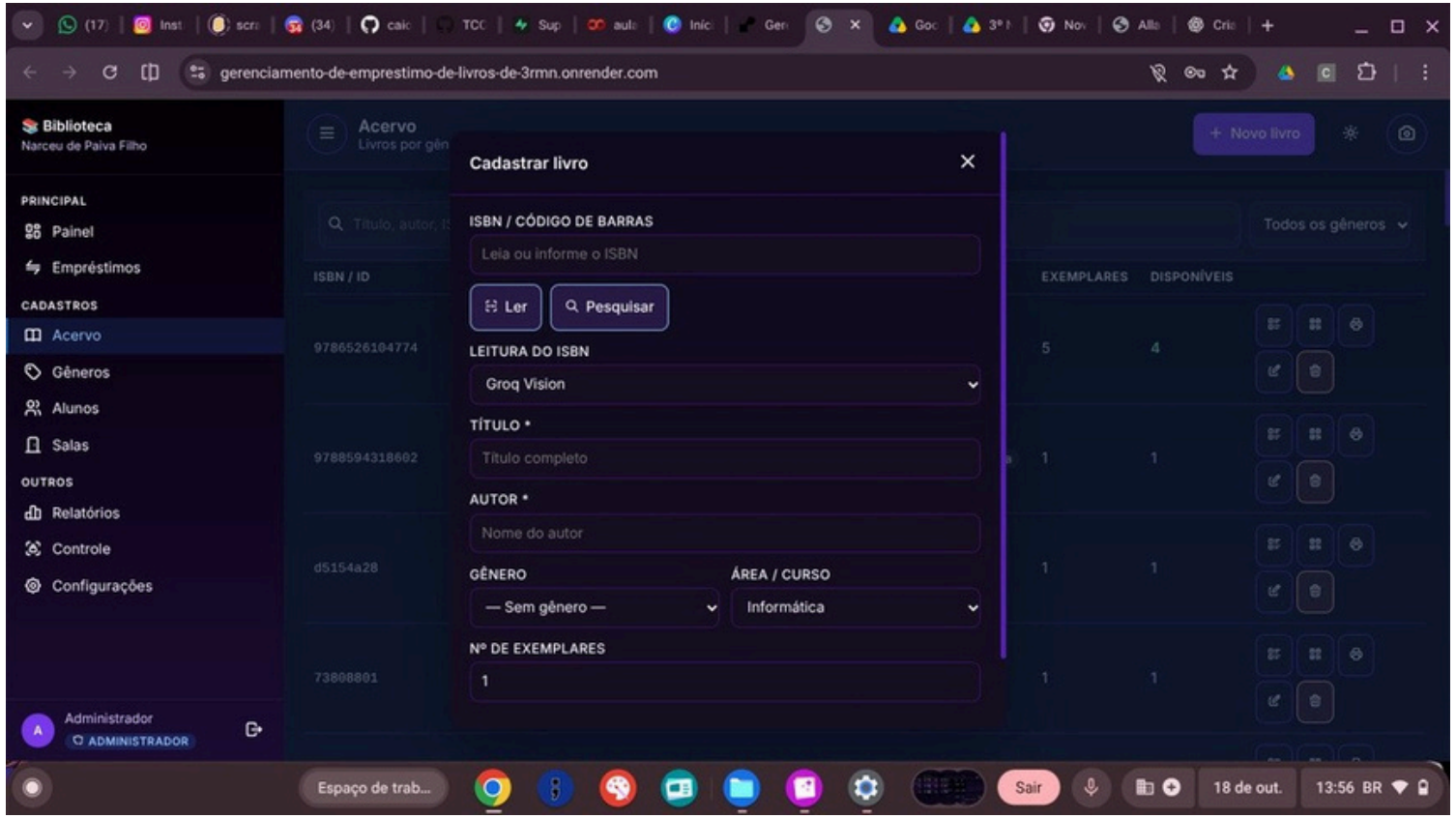
COMO EXPLICAR / USAR

Clique em Novo gênero para abrir o formulário. Na edição, confira nome, ícone e cor antes de salvar.

ATENÇÃO
O print mostra a interface, não o salvamento de um novo gênero.

Cadastrar um livro

Formulário comdadosbibliográficosequantidade de exemplares.



O QUE A TELA MOSTRA

O modal contém ISBN/código de barras, título, autor, gênero, área/curso e número de exemplares; a interface mostra uma opção Groq Vision.

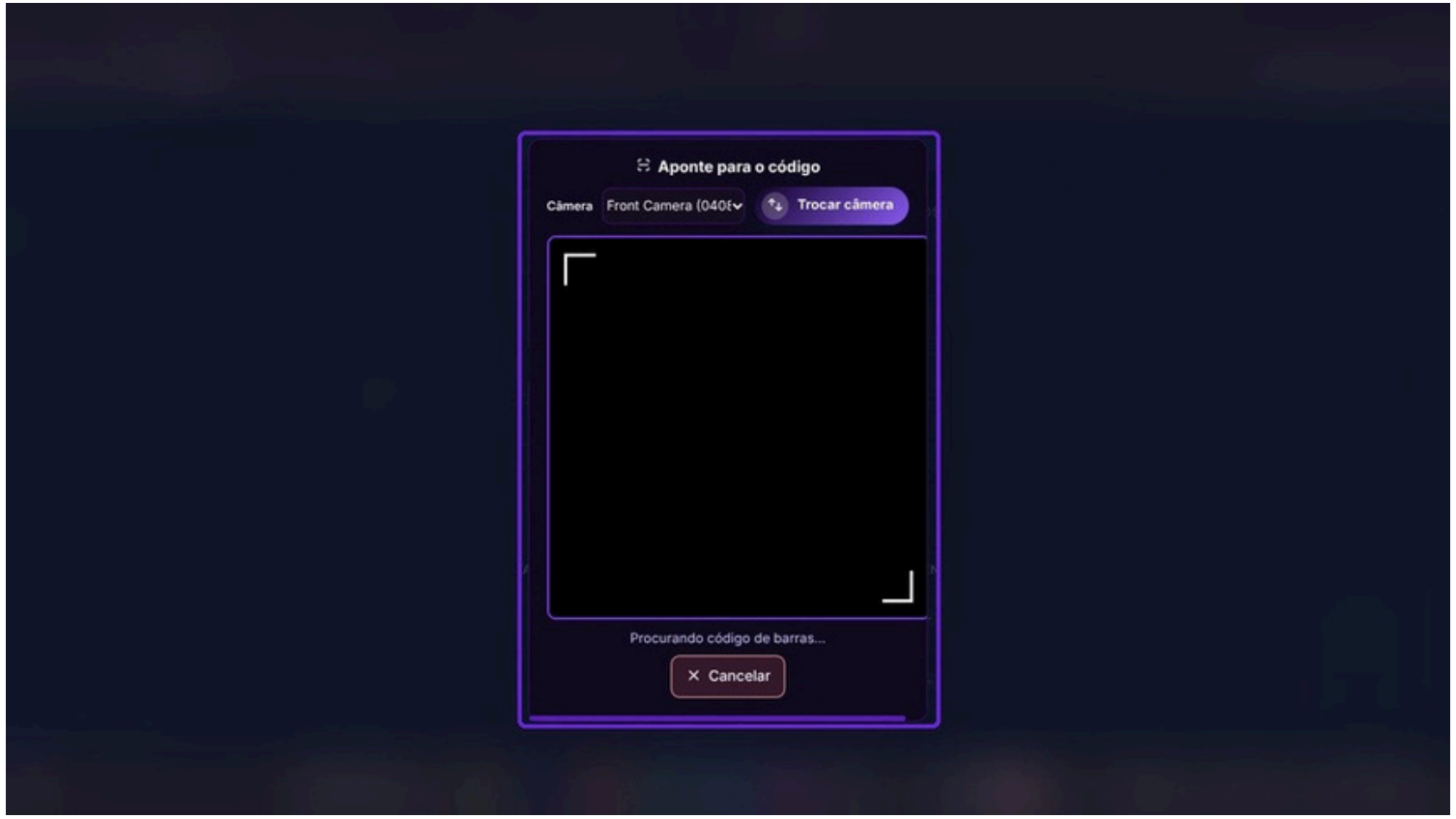
COMO EXPLICAR / USAR

1. Digite ou leia o ISBN.
2. Confira título e autor sugeridos.
3. Selecione gênero/área e quantidade.
4. Revise todos os dados antes de salvar.

ATENÇÃO
A opção aparece na tela, mas o resultado da pesquisa deve ser conferido pelo usuário.

Ler o ISBN com a câmera

A janela de leitura ajuda a capturar o código de barras do livro.



O QUE A TELA MOSTRA

A captura mostra a câmera aberta e procurando um código de barras.

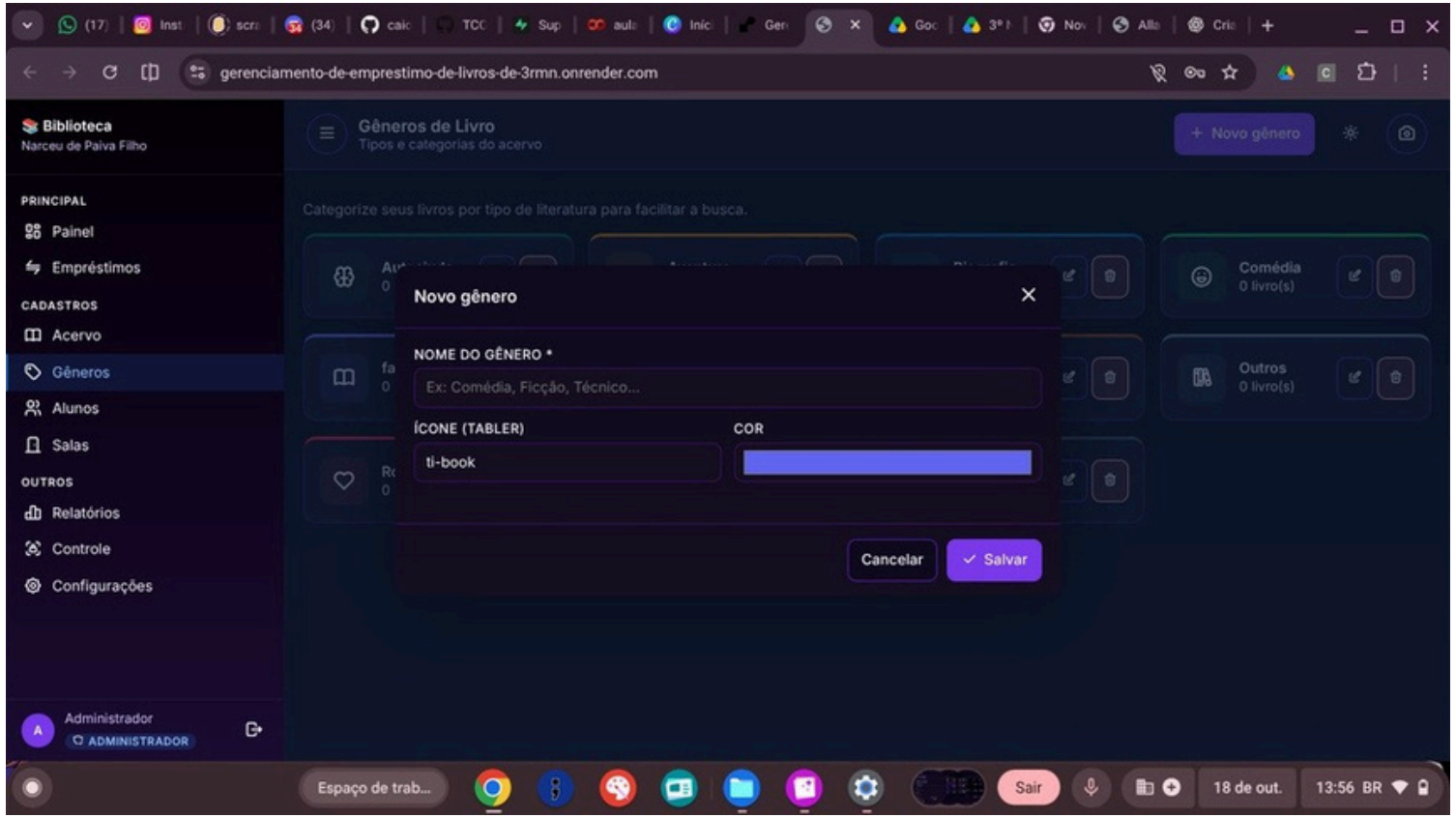
COMO EXPLICAR / USAR

Enquadre o código ISBN no verso do livro. Depois da leitura, confira o número e os metadados sugeridos antes de salvar o cadastro.

ATENÇÃO
Não aparece um ISBN decodificado nesta imagem; a leitura concluída não está comprovada.

Criar um gênero

Formulário simples de nome, ícone e cor.



O QUE A TELA MOSTRA

O modal Novo gênero permite informar o nome e escolher ícone e cor.

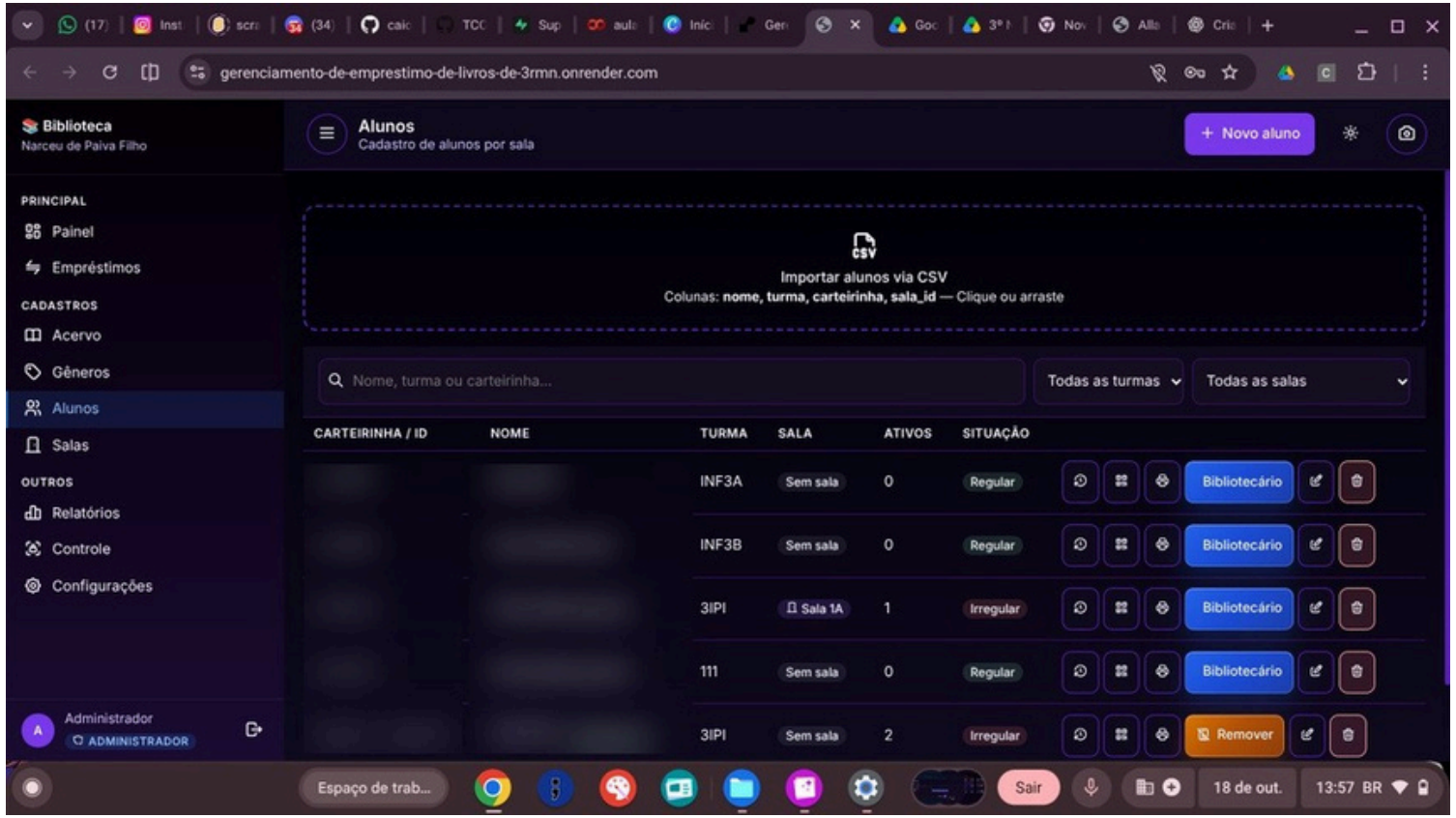
COMO EXPLICAR / USAR

Preencha o nome, escolha as opções visuais e clique em Salvar. Depois confira se aparece na lista.

ATENÇÃO
O resultado posterior do salvamento não aparece nesta captura.

Lista de alunos e importação CSV

Consulta por nome, turma ou carteirinha e importação em lote.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela combina área para importar alunos via CSV, busca e filtros por turma/sala.

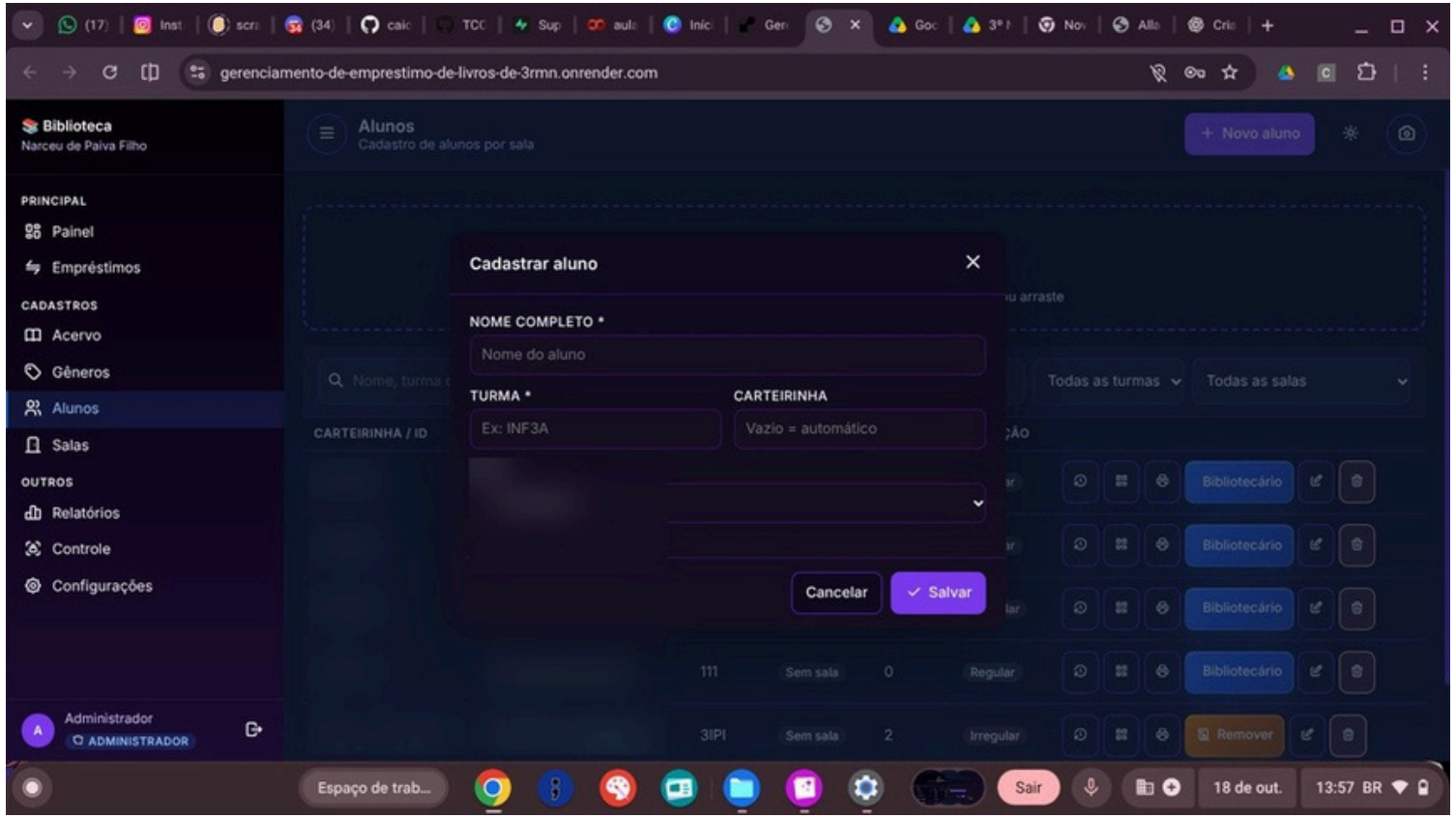
COMO EXPLICAR / USAR

Para importar, use um CSV com as colunas indicadas na tela. Para consulta, pesquise ou aplique os filtros. Revise a lista após a importação.

ATENÇÃO
Nomes e identificadores foram ocultados nesta cópia.

Cadastrar aluno

Formulário de nome, turma, carteirinha e sala.



O QUE A TELA MOSTRA

Nome completo e turma aparecem como obrigatórios; carteirinha pode ser deixada vazia para geração automática e sala é opcional, conforme a tela.

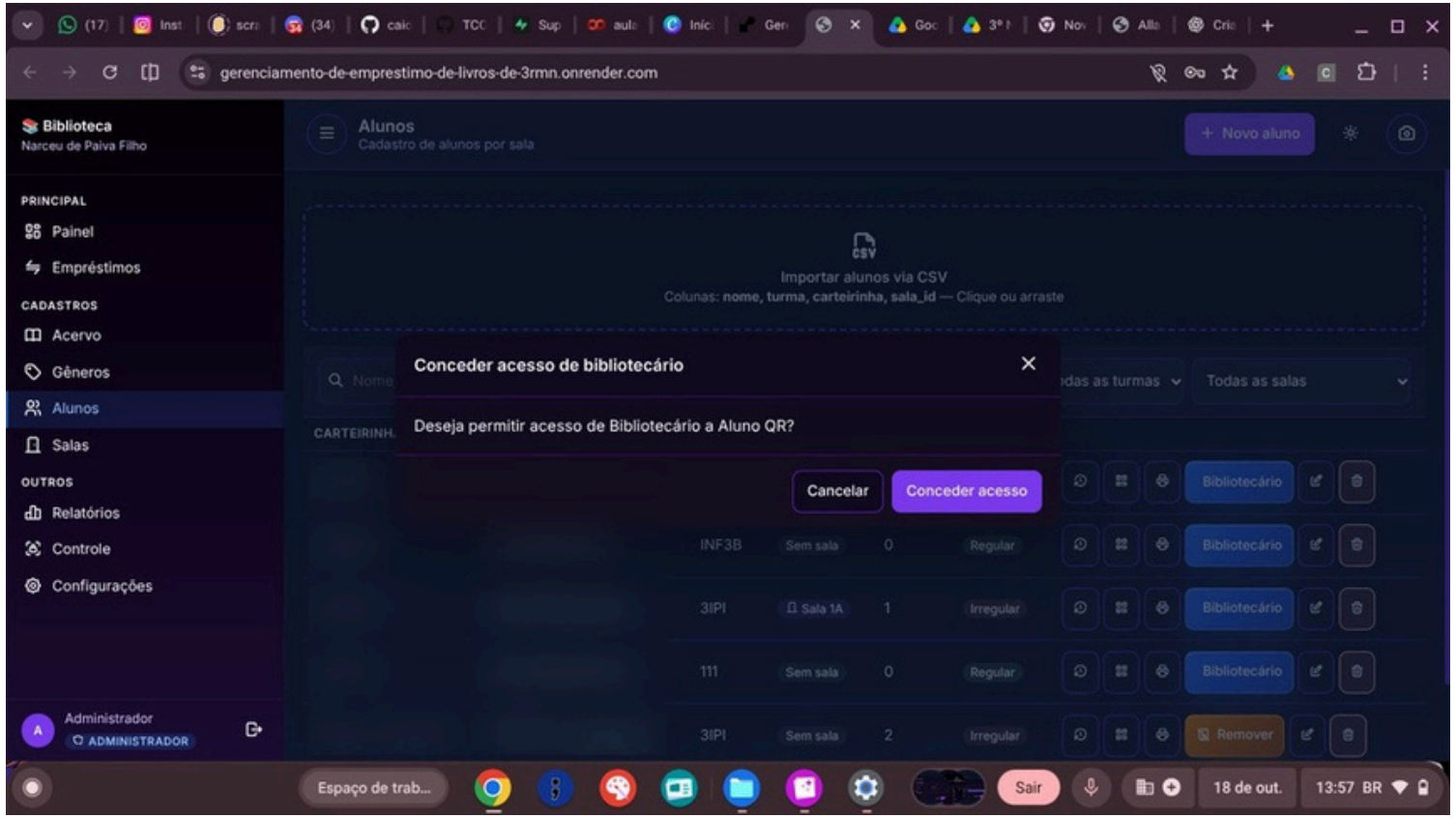
COMO EXPLICAR / USAR

Preencha os campos obrigatórios, escolha a sala quando aplicável e clique em Salvar. Depois procure o aluno na lista.

ATENÇÃO
A capturamostra o formulário aberto, não a persistência após salvar.

Conceder acesso de bibliotecário

Confirmação antes de mudar o perfil do aluno.



O QUE A TELA MOSTRA

A caixa pergunta se deve permitir acesso de Bibliotecário ao registro selecionado.

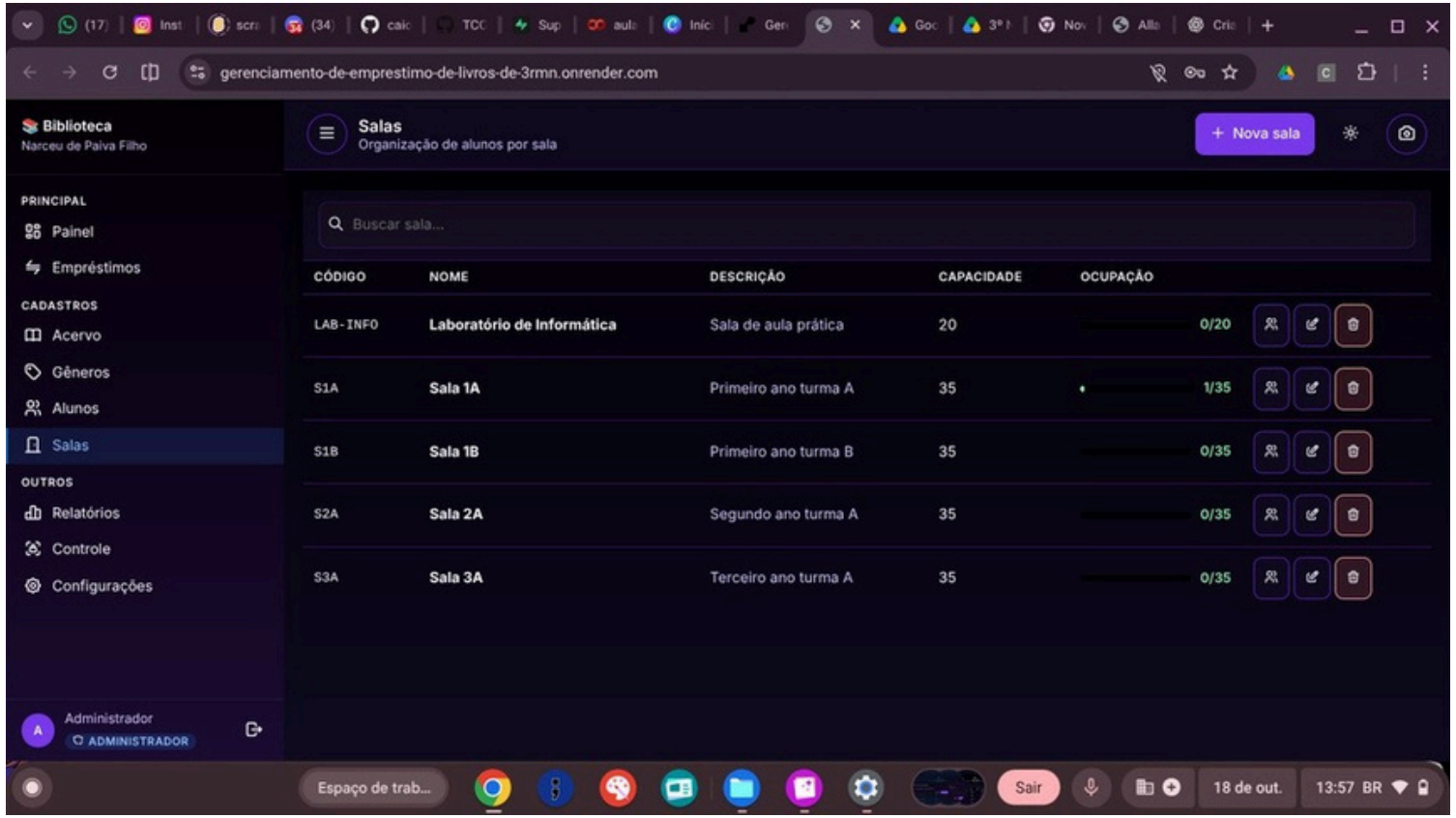
COMO EXPLICAR / USAR

Confirme essa mudança apenas quando autorizada pelo responsável. Após a ação, confira o perfil na lista de alunos.

ATENÇÃO
A capturamostra a confirmação, não prova que a permissão foi aplicada.

Lista de salas

Consulta deambientes esua capacidade.



O QUE A TELA MOSTRA

A tabela mostra código, nome, descrição, capacidade e dados de ocupação das salas.

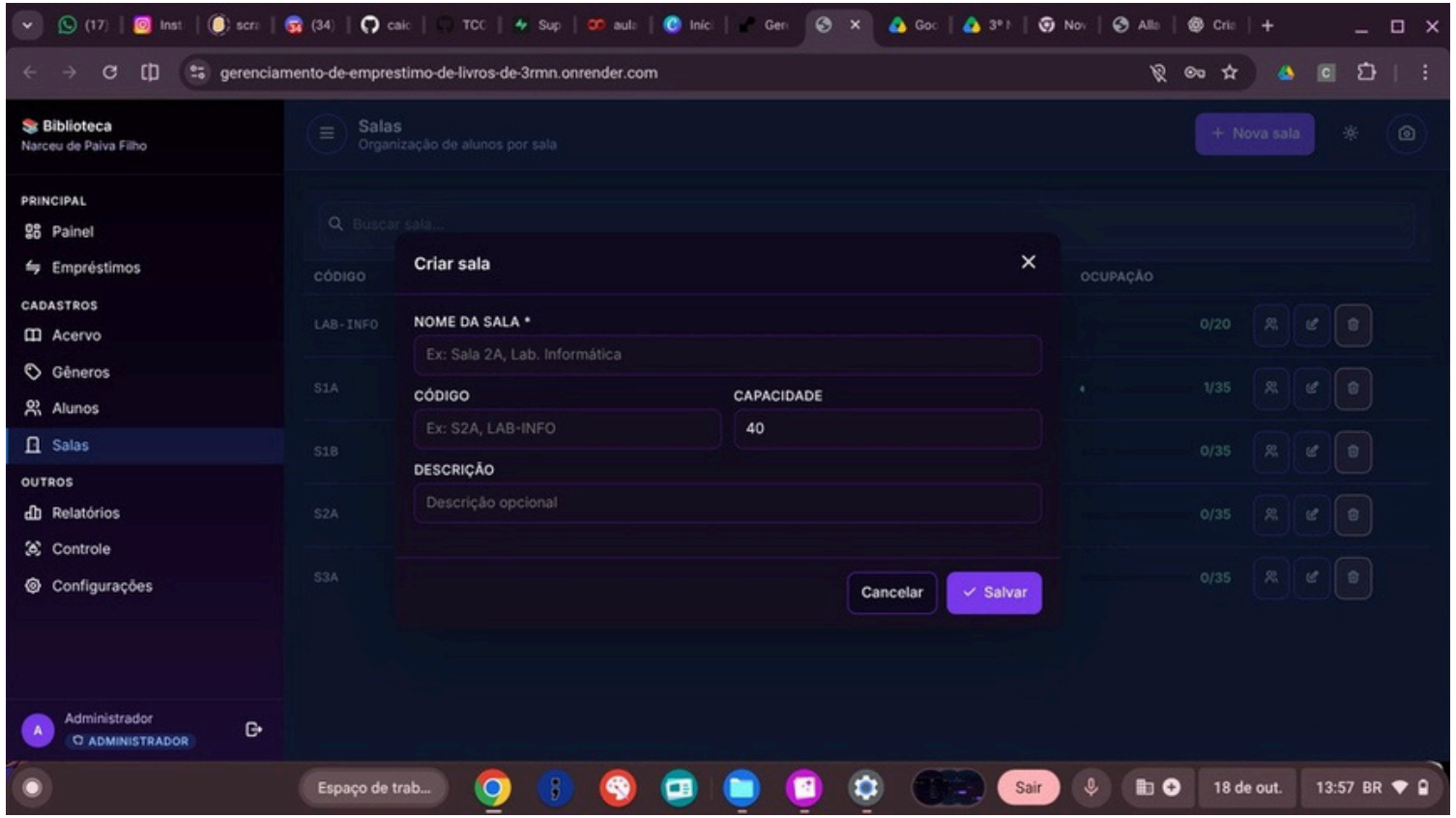
COMO EXPLICAR / USAR

Consulte a lista para localizar uma sala. A opção de ver alunos ajuda a conferir sua ocupação; use a tela de criação para adicionar uma sala.

ATENÇÃO
A ocupação exibida é referente ao momento da captura.

Criar uma sala

Formulário paraadicionarumanovasala ao cadastro.



O QUE A TELA MOSTRA

O formulário contém nome, código, descrição e capacidade.

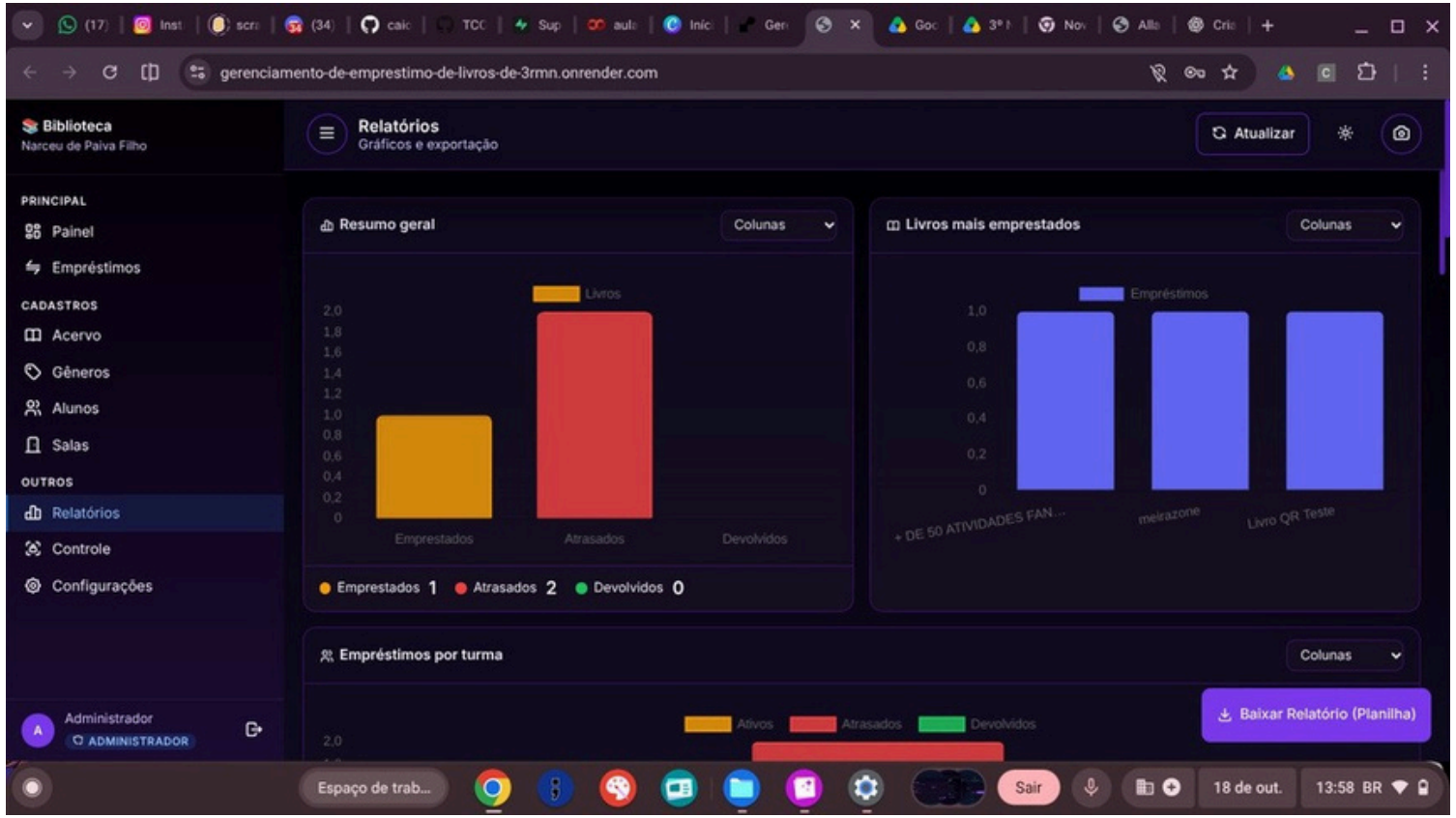
COMO EXPLICAR / USAR

Informe nome e código, defina a capacidade, complemente a descrição se necessário e clique em Salvar. Depois confira a lista.

ATENÇÃO
O printnão comprova o resultado da gravação.

Relatórios em gráficos

Visualização de dados de circulação da biblioteca.



O QUE A TELA MOSTRA

Há gráficos de empréstimos, devoluções, atrasos e outras dimensões disponíveis na tela.

COMO EXPLICAR / USAR

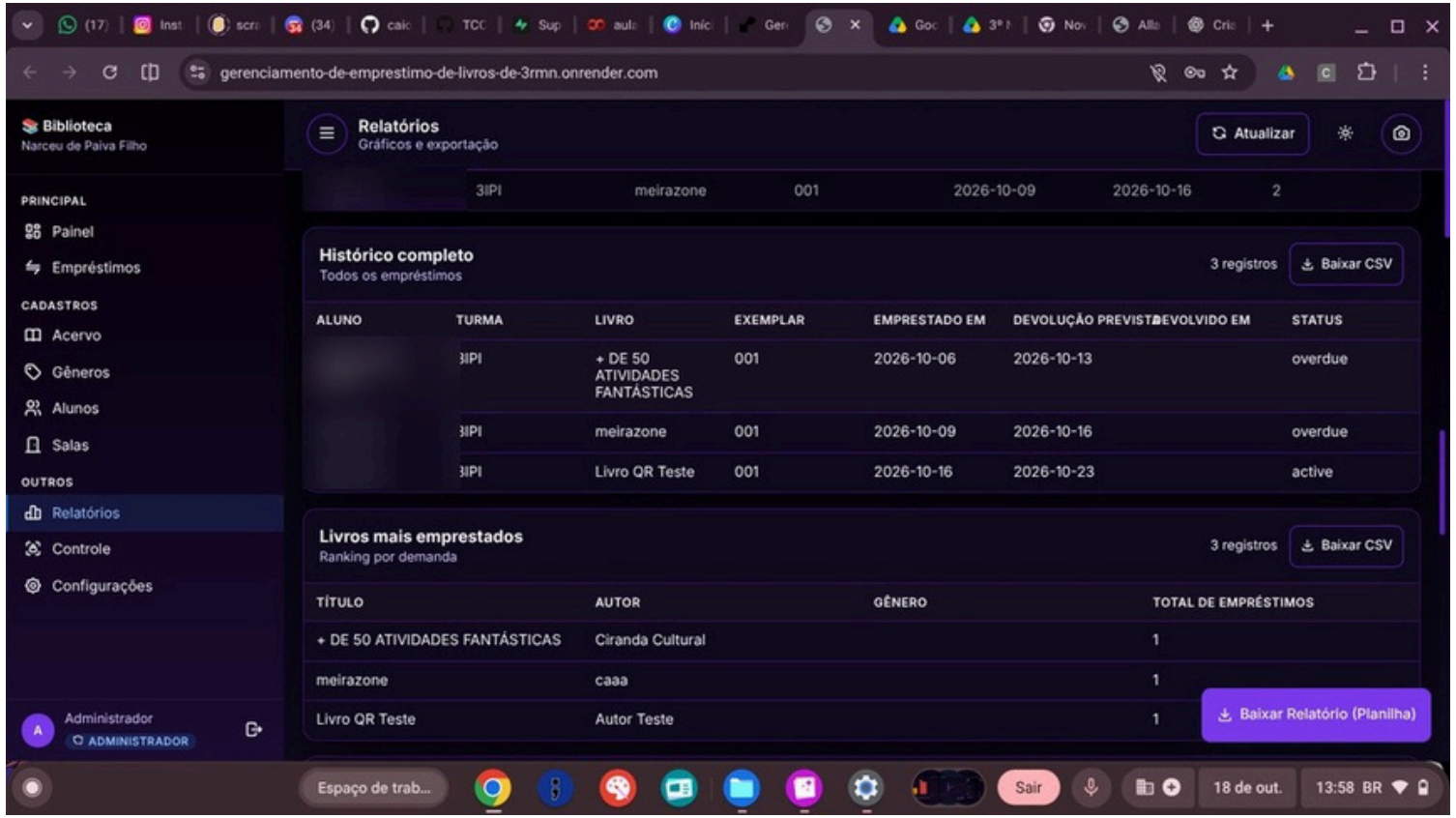
Abra Relatórios, confira os gráficos e use Atualizar para solicitar dados mais recentes. Os botões de exportação ficam na mesma área ou nas seções relacionadas.

ATENÇÃO

Os números são do momento da captura.

Histórico completo de empréstimos

Consulta de registros e status, com opção de exportação.



O QUE A TELA MOSTRA

A tabela reúne aluno, turma, livro, exemplar, datas e status do empréstimo. Também há ranking de livros mais emprestados.

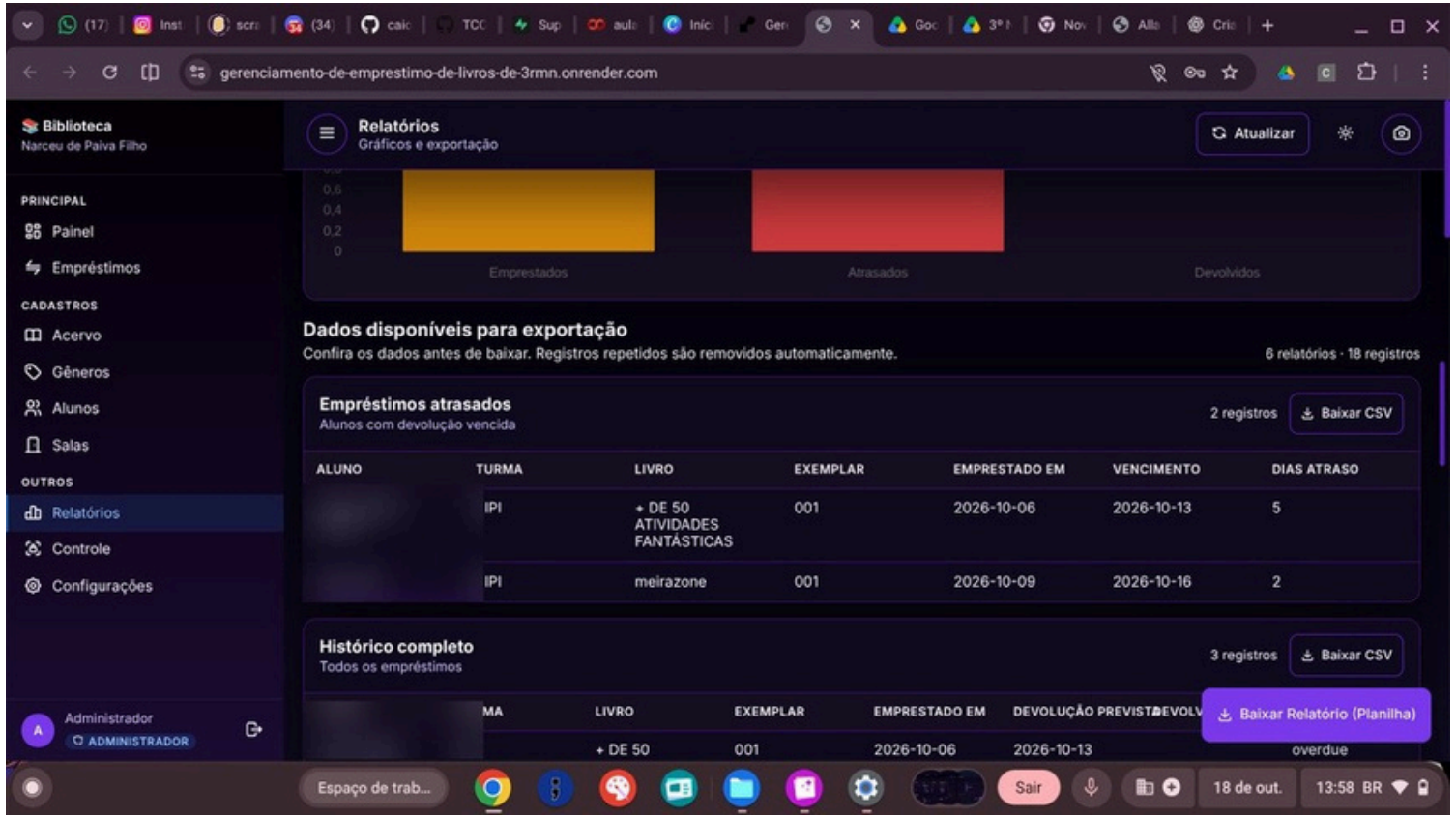
COMO EXPLICAR / USAR

Use o histórico para consultar datas e situação. Para guardar ou analisar externamente, utilize Baixar CSV e abra o arquivo para conferir os campos.

ATENÇÃO
Dados de alunos foram ocultados; a captura não é um arquivo CSV exportado.

Relatórios disponíveis para exportação

Blocos de dados com opção de baixar CSV.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela apresenta conjuntos como empréstimos atrasados e histórico completo, com botões Baixar CSV.

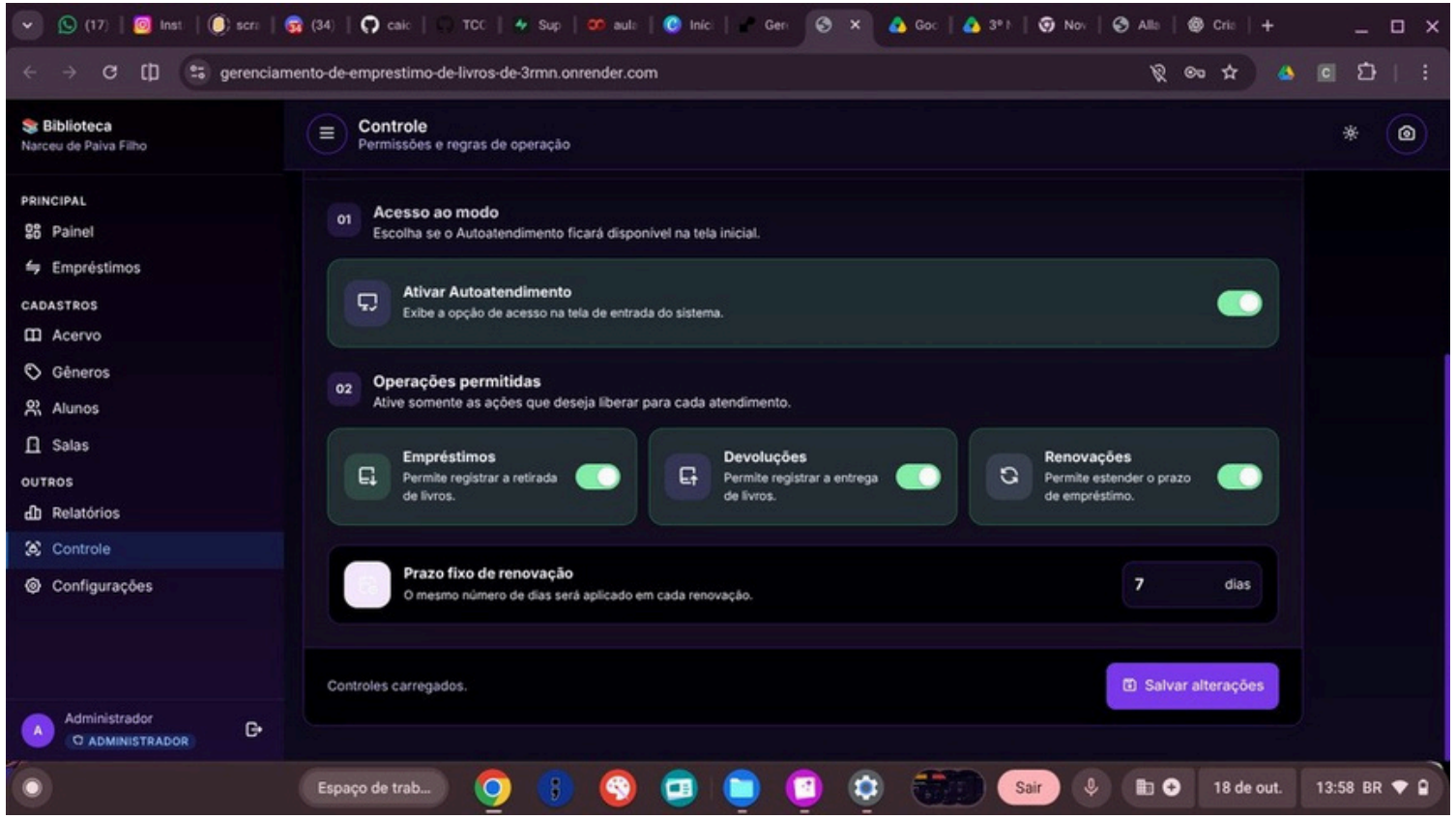
COMO EXPLICAR / USAR

Escolha a seção desejada e baixe o CSV. Abra o arquivo obtido para verificar se contém as colunas e linhas esperadas.

ATENÇÃO
O printmostra os botões, não valida o conteúdo de um arquivo baixado.

Controle do Autoatendimento

Opções do administrador para limitar funções disponíveis.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela apresenta chaves para habilitar o Autoatendimento, permitir empréstimos/devoluções/renovações e um prazo de renovação.

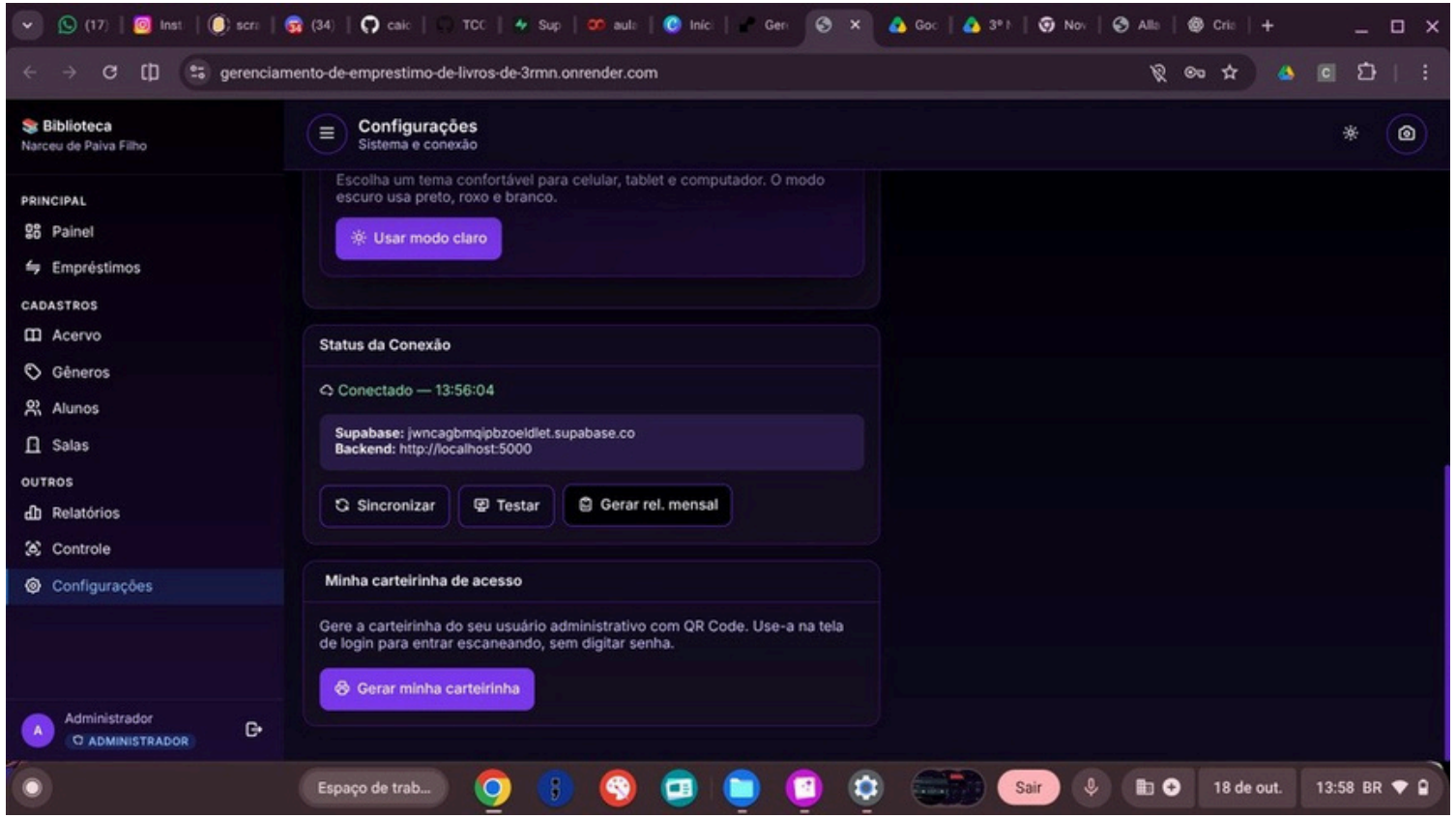
COMO EXPLICAR / USAR

Revise as opções com o responsável, defina o prazo permitido e clique em Salvar alterações. Faça um teste depois de mudar as opções.

ATENÇÃO
Os 7dias mostrados são o valor daquela captura, não uma regra universal.

Configurações

Área de opções de apoio e manutenção.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela reúne controles e opções de configuração para o sistema.

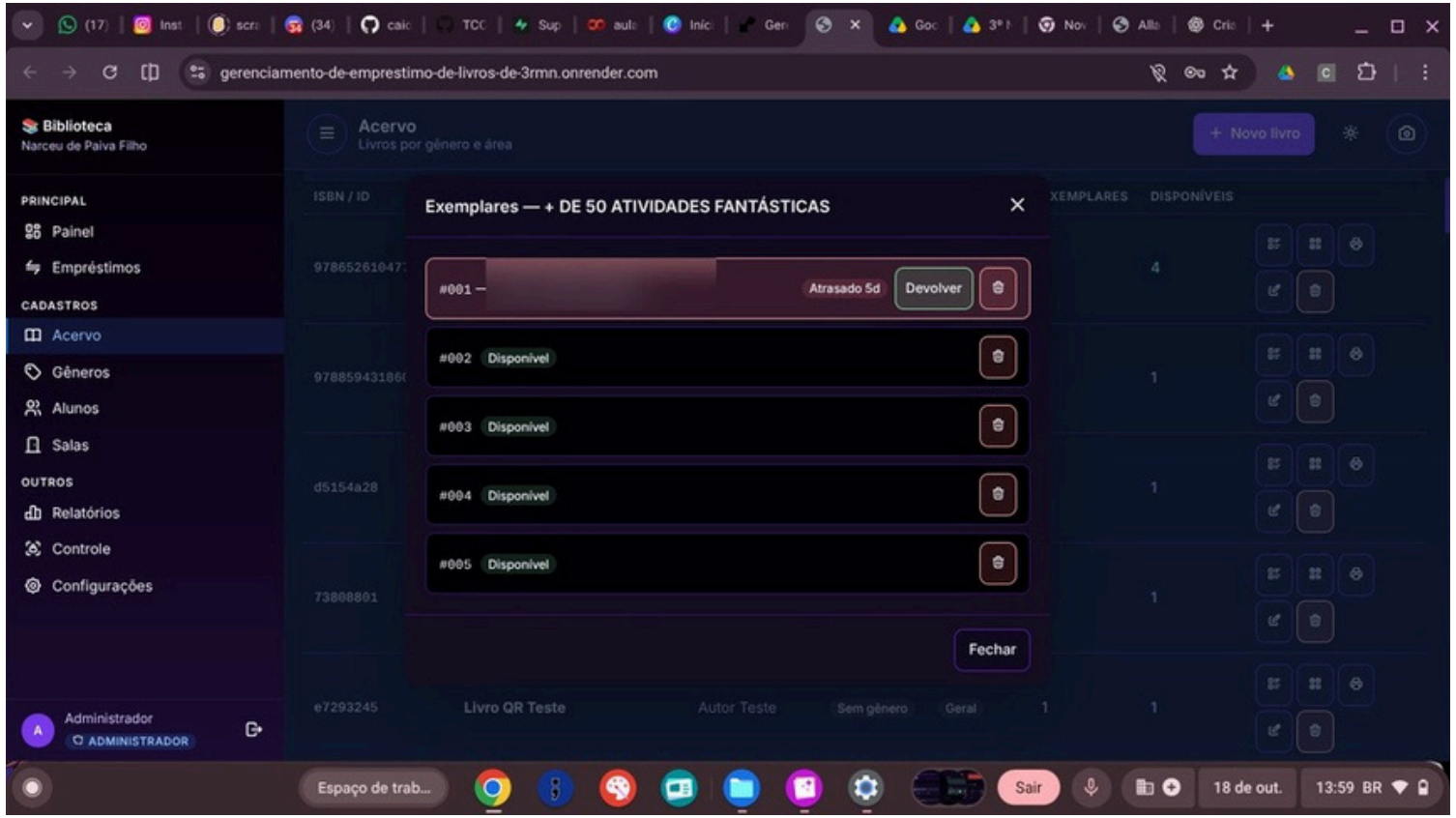
COMO EXPLICAR / USAR

Antes de mudar uma opção, confirme para que serve. Faça ajustes apenas quando autorizado e verifique se o sistema continua funcionando.

ATENÇÃO
A função de cada controle deve ser entendida antes da alteração.

Consultar exemplares de um livro

Cada linha representa uma cópia com situação própria.



O QUE A TELA MOSTRA

O modal lista os exemplares numerados. A cópia emprestada mostra atraso e ação de devolução; as demais aparecem como disponíveis.

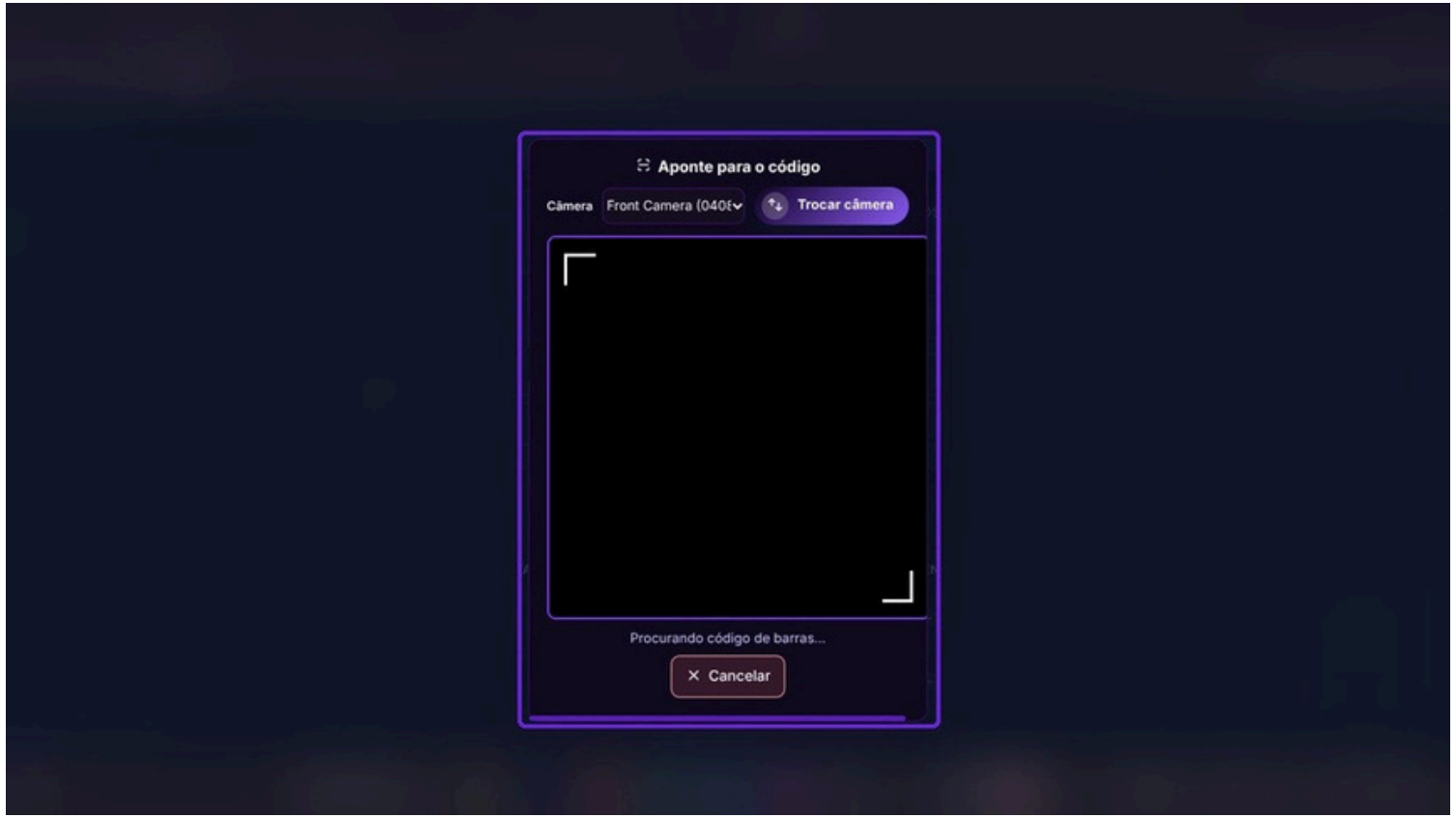
COMO EXPLICAR / USAR

Confira o número e o status da cópia. Na devolução, siga o fluxo e leia o QR do exemplar que foi emprestado.

ATENÇÃO
O nomedo aluno foi ocultado; o status e as ações são da captura.

Confirmar a devolução pelo QR

A devolução exige a identificação da cópia correspondente ao empréstimo.



O QUE A TELA MOSTRA

O scanner está aberto e aguarda um código; essa captura representa o passo de leitura do QR individual.

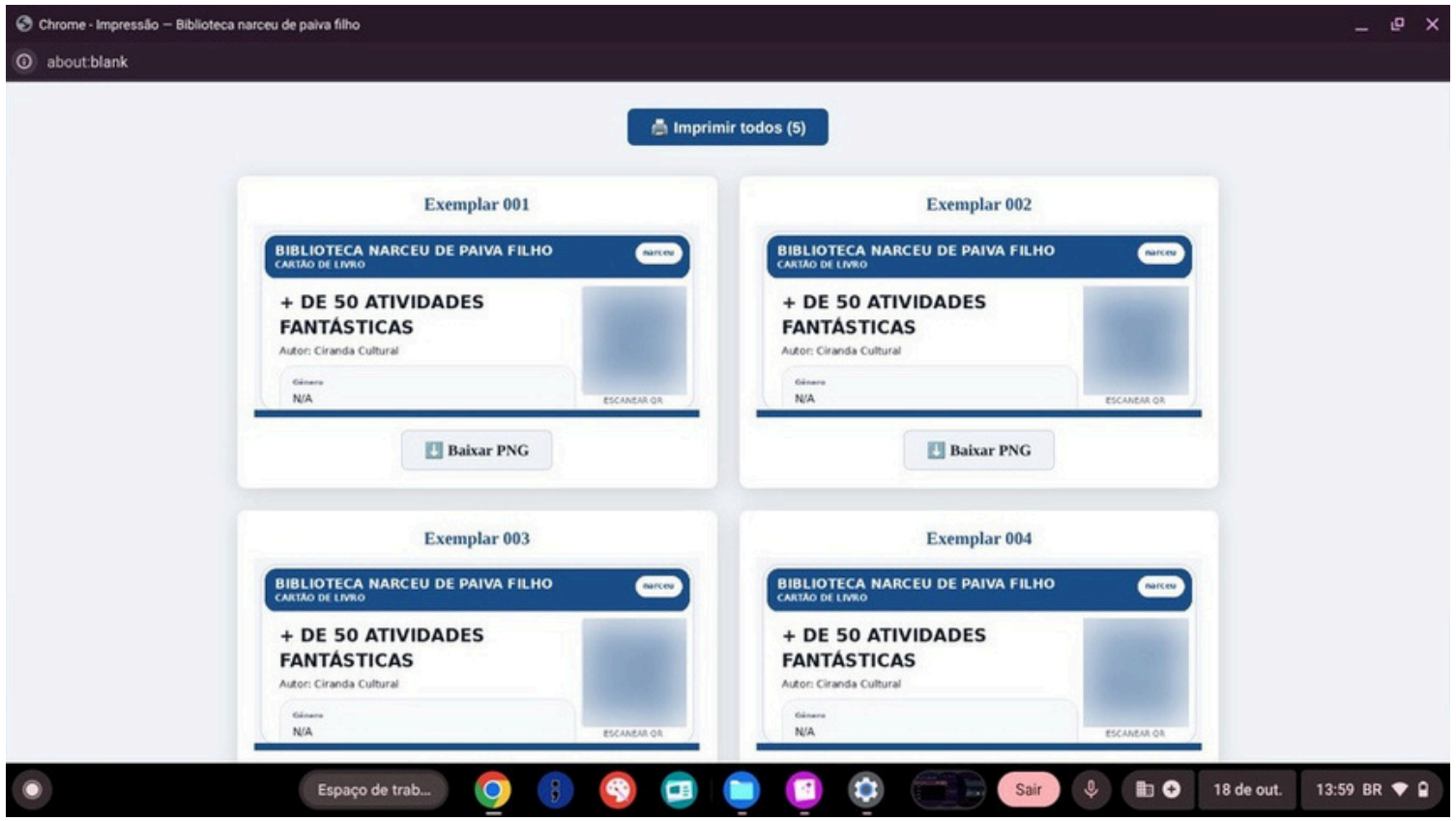
COMO EXPLICAR / USAR

Leia o QR do exemplar devolvido. Se estiver ausente ou pertencer a outra cópia, o backend documenta a recusa da operação.

ATENÇÃO
A imagem não comprova uma devolução concluída; o QR correto precisa ser lido em um teste real.

Cartões de QR Code dos exemplares

Cartões individuais para baixar ou imprimir.



O QUE A TELA MOSTRA

A tela de impressão organiza um cartão para cada exemplar e oferece Imprimir todos e Baixar PNG.

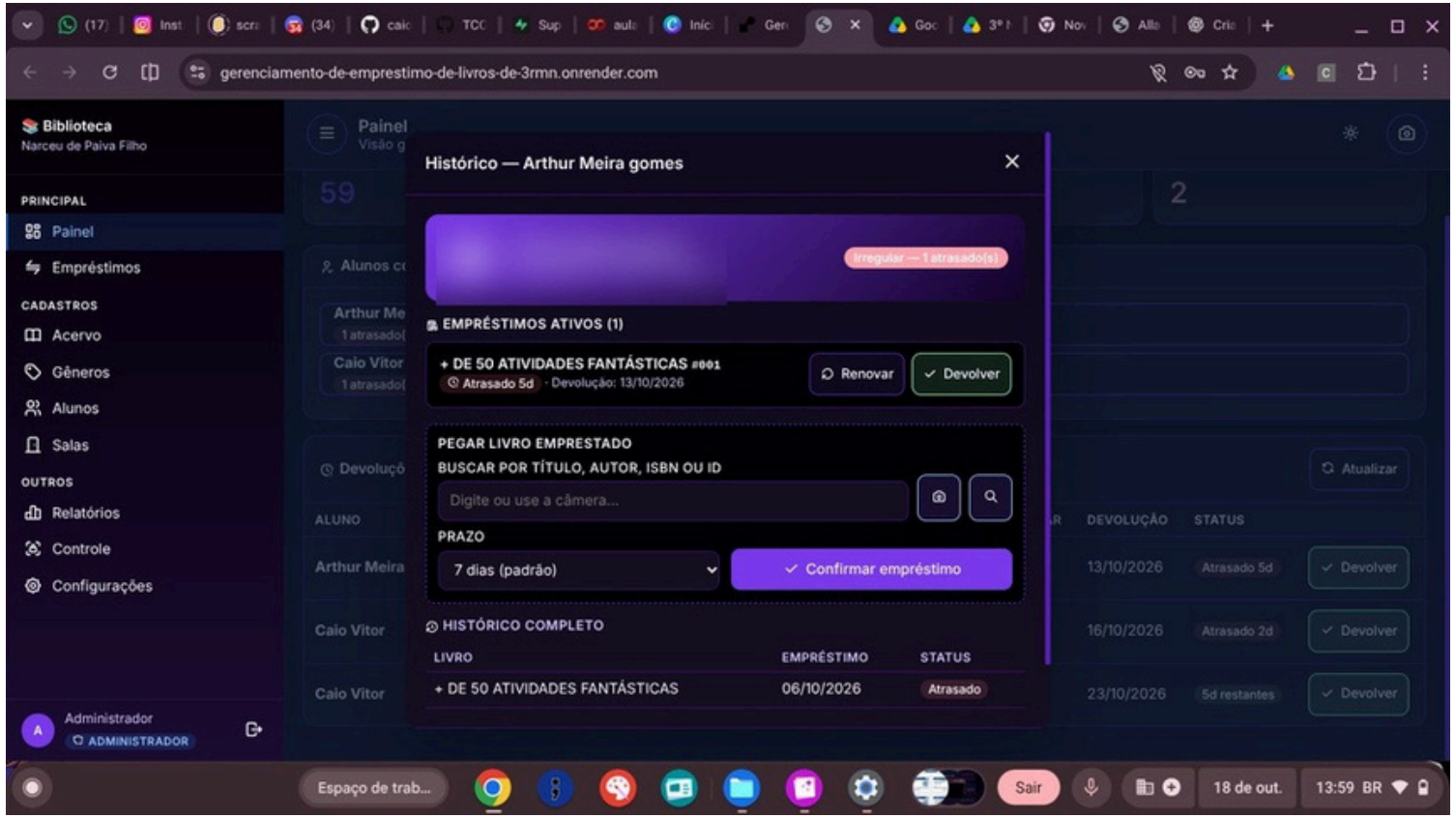
COMO EXPLICAR / USAR

Escolha baixar um cartão ou imprimir o conjunto. Use o QR da cópia correspondente quando o fluxo do sistema solicitar a identificação.

ATENÇÃO
Os QR Codes foram desfocados para evitar que sejam reutilizados a partir da apresentação.

Histórico do aluno e novo empréstimo

Consulta de empréstimos ativos, renovação, devolução e formulário para pegar outro livro.



O QUE A TELA MOSTRA

A modal mostra o perfil do aluno, empréstimos ativos, botões Renovar/Devolver, histórico completo e uma área para iniciar outro empréstimo.

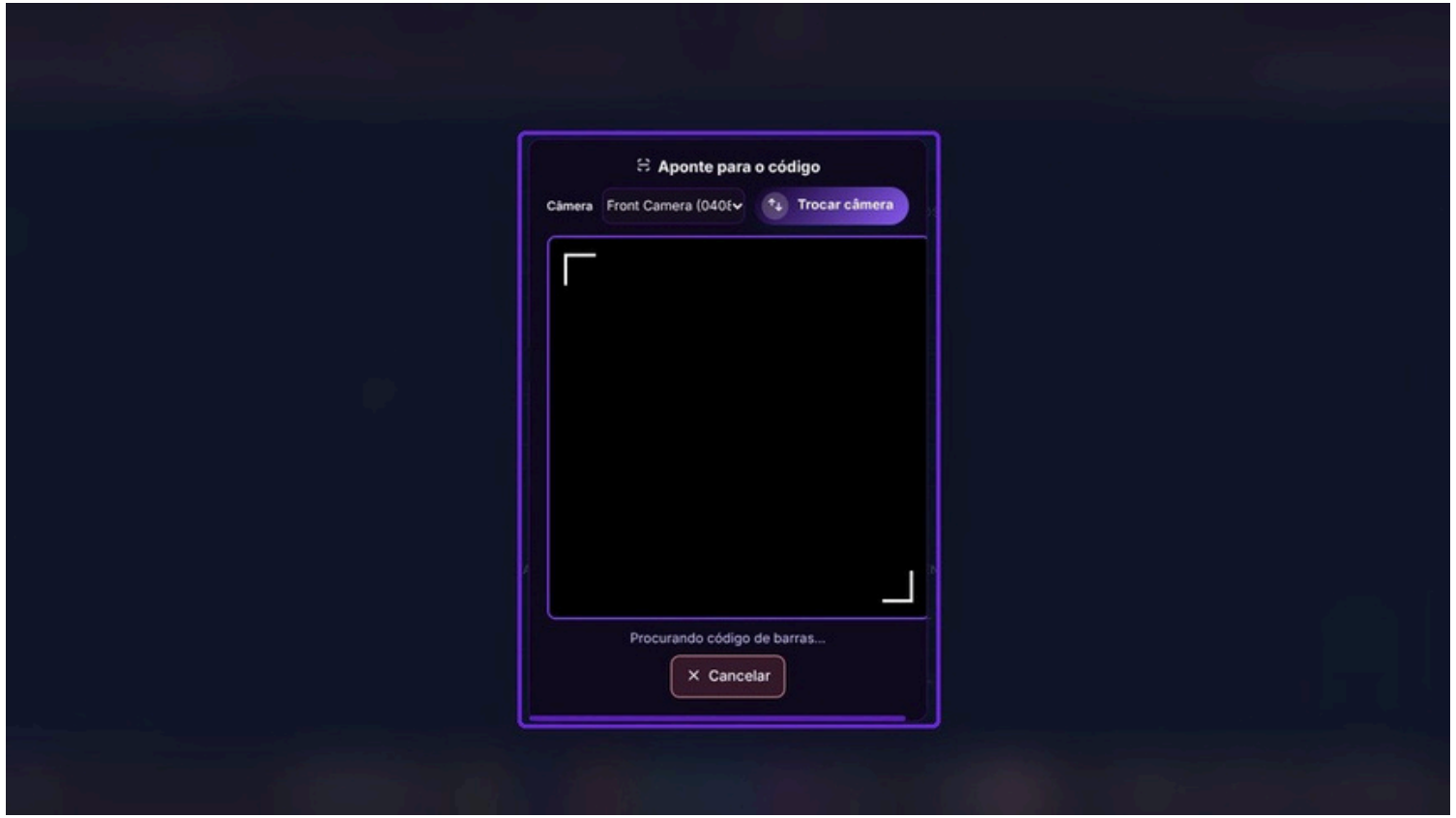
COMO EXPLICAR / USAR

1. Localize o aluno.
2. Pesquise o livro e escolha o prazo.
3. Confira livro, cópia e aluno.
4. Confirme somente quando tudo estiver correto.

ATENÇÃO
O nomeeo identificador foram ocultados; o print mostra o formulário, não a conclusão do empréstimo.

Usar a câmera ao localizar um exemplar

O scanner também pode ser aberto em fluxos que oferecem leitura por câmera.



O QUE A TELA MOSTRA

A imagem mostra a janela “Aponte para o código” e o sistema procurando um código de barras.

COMO EXPLICAR / USAR

Use a câmera apenas quando a tela oferecer essa opção. Depois, confira qual livro/exemplar foi identificado antes de confirmar o empréstimo.

ATENÇÃO
O scanner genérico pode exigir ISBN, código de barras ou QR, conforme o fluxo; esta captura não mostra uma leitura concluída.

O caminho mais comum em quatro passos

Resumo para quem precisa aprender a operar o sistema.

1

Acessar

Entrar com credenciais autorizadas ou escolher o fluxo por carteirinha.

2

Cadastrar / consultar

Localizar livros e alunos; conferir os dados antes de salvar.

3

Emprestar / devolver

Confirmar aluno, livro, prazo e exemplar; na devolução, ler o QR correto.

4

Acompanhar

Consultar painel,h istórico e relatórios; exportar CSV quando necessário.

Regra prática: conferir os dados antes de salvar ou confirmar uma operação.

CONCLUSÃO

Um protótipo documentado — ainda não um produto final

O trabalho organiza a proposta, a arquitetura, as telas e as evidências; a auditoria delimita o que está comprovado.

O QUE O TRABALHO DEMONSTRA

- Uma proposta concreta para organizar digitalmente o cadastro, a consulta e o acompanhamento dos empréstimos da biblioteca.
- Arquitetura web com frontend HTML/CSS/JavaScript, backend Flask e integração planejada com Supabase/PostgreSQL.
- Módulos de acervo, alunos, exemplares, empréstimos, devoluções, QR e relatórios identificados no código.
- 199 casos automatizados executados: 191 passaram (184/192 Python e 7/7 JavaScript) e 8 falharam com 503.

O QUE AINDA NÃO PODE SER AFIRMADO

- Que todas as funcionalidades estejam finalizadas ou que os fluxos centrais persistam corretamente no Supabase remoto.
- Que a autorização administrativa, as políticas RLS e a segurança estejam completas e validadas.
- Que navegador, câmera física, QR/ISBN real e serviços externos estejam funcionando ponta a ponta.
- Que concorrência, carga, cobertura de código e estabilidade em produção tenham sido comprovadas.

DECLARAÇÃO FINAL • AUDITORIA DE 02/11/2026

O Gerenciamento de Empréstimos da Biblioteca permanece um protótipo escolar em desenvolvimento, parcialmente funcional e não validado para produção. O Supabase retornou 503; os oito testes reprovados e os riscos identificados permanecem registrados. Nenhuma correção de código ou banco foi feita nesta auditoria.

AMBIENTE DE DEMONSTRAÇÃO

Acesse o protótipo

Gerenciamento de Empréstimos da Biblioteca

https://gerenciamento-de-emprestimo-de-livros-de-3rmn.onrender.com/

Este endereço é mantido como referência para demonstração.

OBSERVAÇÃO

A disponibilidade atual do Render não foi verificada nesta revisão; o link não comprova que o serviço esteja ativo.